

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

DERSİN KATKI PAYLARI

YILIÇI ÇALIŞMALAR (%50)

ARA SINAV (VİZE)	%60
KISA SINAV (1)	%10
PERFORMANS GÖREVİ (LABORATUVAR)	%30 ve

YILSONU FİNAL (%50)

NOT: Deney döküman ve videolarına; <http://www.sussp.sakarya.edu.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Bölüm 1'in İçeriği

- Elektrik Yüklerinin Özellikleri
- Yalıtkanlar ve İletkenler
- Coulomb Yasası
- Elektrik Alanı
- Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı
- Elektrik Alan Çizgileri
- Düzgün Bir Elektrik Alanında Yüklü Parçacıkların Hareketi

ELEKTRİK YÜKLERİ

Elektrik, gözle görülmeyen, fakat varlığını etkileriyle hissettiren bir kuvvettir. Antik Yunanca'da kehribar anlamına gelen elektron sözcüğü, Latince'de kehribar gücü anlamına gelen electrica kelimesi olarak kullanılmıştır.

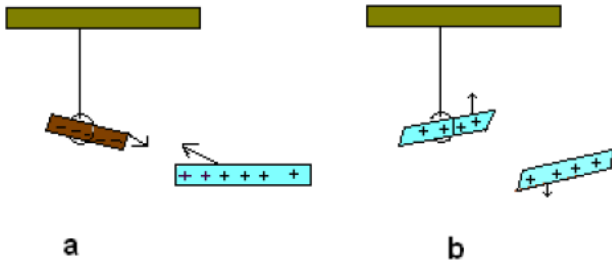
1600'lerde William Gilbert tarafından kullanılan ve kehribar gibi anlamına gelen electricus kelimesi, Sir Thomas Browne adlı İngiliz yazarın 1646 yılında yayımladığı Pseudodoxia Epidemica adlı eserinde elektrik adıyla ilk defa kullanılmıştır. Sırayla İngilizce ve Fransızca'ya geçen kelime dilimize de elektrik olarak geçti. Elektrik sözcüğü, hemen hemen tüm dünya dillerine aynı şekilde girmiş ve evrensel özellik kazanmıştır.

Durgun elektrik yüklerini ve sebep olduğu olayları inceleyen elektrik dalına **elektrostatik** (electrostatic) denir. Bu da elektrikle ilgili bazı kavramların öğrenilmesinde büyük fayda sağlar.

Doğada yüklü parçacıklar arasında elektromanyetik bir kuvvet vardır. Yüklü parçacıklar arasındaki kuvvet Coulomb Kanunu ile incelenir. Yüklü cisimlerin bir elektrik alanı olup diğer yüklü cisimler üzerinde bir etkisi vardır. Yüklü parçacıkların elektrik alanı içinde anlamlı hareketleri vardır. Konularımız içinde bunlar incelenecektir.

Elektrik yüklerinin varlığı çok basit deneylerle açıklanabilir. Şişirilmiş bir balon yünle ovulduktan sonra bir odanın duvarında veya tavanında saatlerce yapışık kalabilir. Bu cisimler için elektriklenmiş cisimler ifadesi kullanılır. Basit bazı deneylerle Benjamin Franklin, pozitif (+) ve negatif (-) adlarını verdiği iki cins elektrik yükü olduğunu keşfetmiştir.

Bir lastik çubuk, bir yün parçasına sürtüldükten sonra şekil 1.1'(a) daki gibi metal olmayan bir ipe asılsın. Daha sonra ipeğe sürülmüş bir cam çubuk, lastik çubuğa yaklaştırıldığında, ikisi birbirini çeker. Yine ipeğe sürülmüş iki cam çubuk şekil 1.1. (b) deki gibi birbirine yaklaştırılırsa bunlar birbirini iter. Buradan aynı cins yüklerin birbirlerini ittikleri, farklı cins yüklerin birbirlerini çektikleri sonucuna varılır. Bu itici-çekici özelliği, elektriksel kuvvetin yerçekiminden farklı bir yapıda olduğunu kanıtlar, çünkü yerçekimi kuvveti sadece çekici olabiliyordu.



Şekil 1.1: Farklı yükler birbirini çeker(a), aynı yükler birbirini iter (b).



Şekil 1.2. Amber, fosilleşmiş ağaç reçinesidir.

Elektrik Yüklerinin Özellikleri



Ref: Physics, Fifth Edition, Giancoli, Prentice Hall



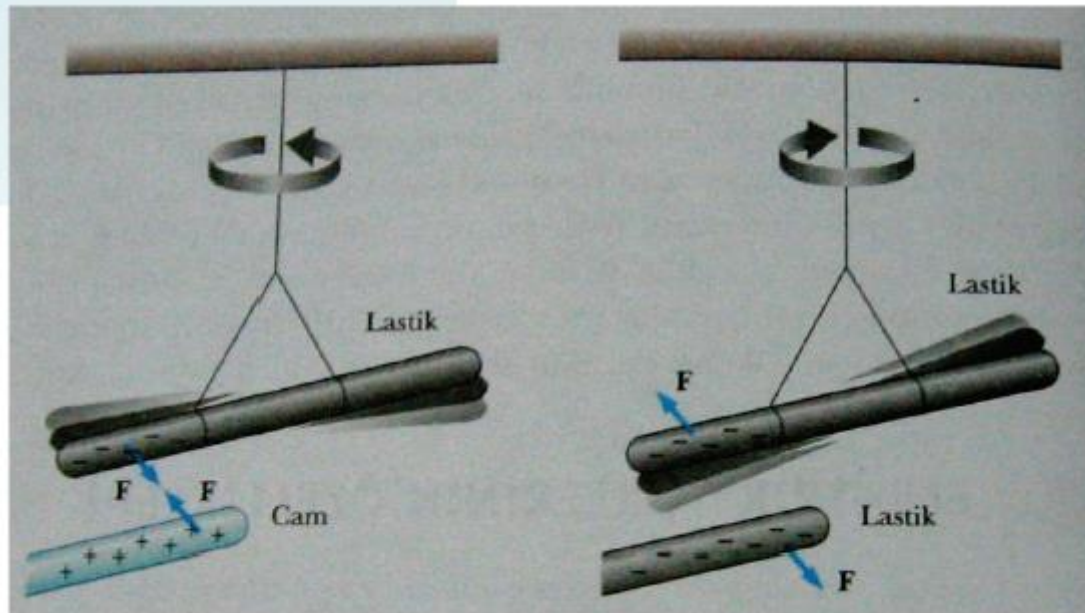
Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

Charge and Mass of the Electron, Proton, and Neutron

Particle	Charge (C)	Mass (kg)
Electron (e)	$-1.602\,191\,7 \times 10^{-19}$	$9.109\,5 \times 10^{-31}$
Proton (p)	$+1.602\,191\,7 \times 10^{-19}$	$1.672\,61 \times 10^{-27}$
Neutron (n)	0	$1.674\,92 \times 10^{-27}$

Elektrik Yüklerinin Özellikleri

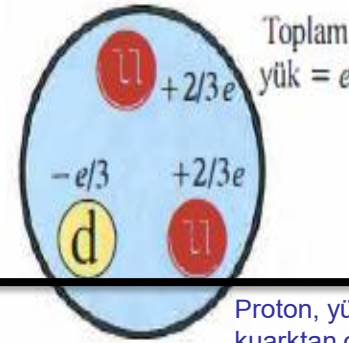
Aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çekerler!



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

Elektrik Yüklerinin Özellikleri

- Doğada iki türlü yük bulunur. Benzer olanlar birbirlerini iterler, farklı olanlar ise birbirlerini çekerler
- Yük korunumludur
- Yük kuantumludur



Ref: Physics, Fifth Edition, Giancoli, Prentice Hall

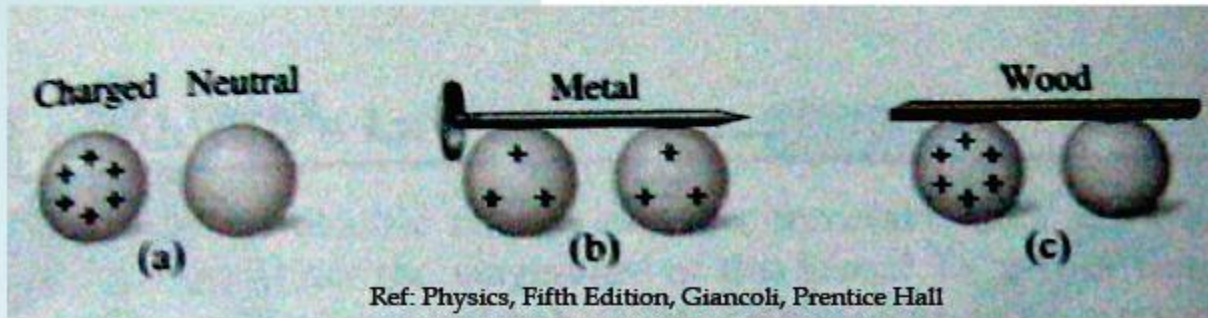
q yükü, bir temel e yük biriminin tam katları şeklinde bulunur. Yük kuantumlanmıştır yani kesikli "paketler" den oluşur.

$$q = Ne$$

• Elektrik yükü korunumludur. Yani, kapalı bir bölgedeki elektrik yüklerin cebirsel toplamı sabittir. Örneğin, +5 birim yüklü bir cisme -3 birim yük ilave edilirse, cismin yükü +2 birim olur. Nötr (yüksüz) kabul edilen cisimler üzerinde aslında artı ve eksi yükler birlikte bulunur ve bunlar eşit miktarda olduğundan yüksüz görünmektedir. Böyle nötr bir cisimden bir miktar eksi yük çekip alınırsa geriye artı yüklü bir cisim kalır. Modern fizikte yük korunumu sadece cebirsel olmayıp, çok daha temel ölçekte doğrudur. Temel parçacıklarla yapılan deneylerde, boşlukta elektron-pozitron çiftleri üretilebilmektedir. Pozitronun yükü elektrona eşit ve zıt olduğundan, net yük yine sıfır kalmakta, yani yük korunmaktadır.

Elektrik yükü temel birim yükün katları olarak artar veya azalır. Elektrik yükünün sürekli değerler almadığı, en küçük bir yük birimin katları olarak kesikli değiştiği gözlenmiştir. Buna modern fizik dilinde elektrik yükü kuantalanmış denir. En küçük yük birimi e ile gösterilir. Elektron yükü ($-e$) ve proton yükü ($+e$) olup, birbirlerine tam olarak eşit ve zıt olurlar. Bu dediğimiz aslında modern fizikte tam doğru sayılmaz. Temel parçacıkların yapıtaşları olduğu düşünülen kuark adlı parçacıkların yüklerinin $e/3$ veya $2e/3$ şeklinde, elektron yükünün kesirleri olduğu düşünülmektedir. Fakat, kuarklar henüz doğrudan gözlenmemiştir.

Yalıtkanlar ve İletkenler



- Maddeler, elektrik yükünü iletme yeteneklerine göre sınıflandırılırlar.

Elektriksel iletkenler, elektrik yüklerinin içinde özgürce hareket ettikleri, yalıtkanlar ise edemedikleri maddelerdir.

- Yarıiletkenler, elektriksel özellikleri yalıtkanlarla iletkenler arasında bir yerde bulunan üçüncü bir madde sınıfıdır. Silisyum ve germanyum, transistör ve ışık veren diyot gibi çeşitli elektronik aygıtların üretiminde sıkça kullanılan yarıiletkenlerin iyi bilinen örnekleridir.

Elektriklenme Yöntemleri

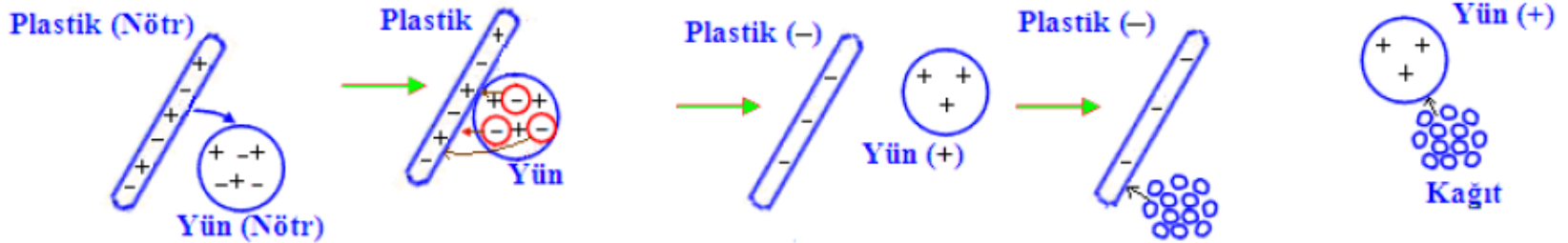
Cisimlerin statik elektrik yükleriyle yüklenmesi olayına **elektriklenme** denir.

Elektriklenme olayı sonunda cisimler elektron kazanır veya kaybeder. Elektron kaybeden cisimler pozitif, kazanan cisimler negatif elektrikle yüklenir.

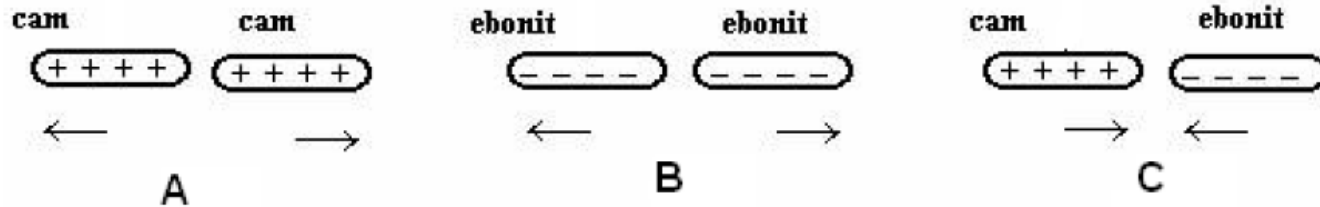
Sürtünmeyle elektriklenme: Elektronlara karşı ilgi dereceleri farklı iki cisim birbirine sürtünürse bu cisimlerden biri (+), diğeri ise (-) yük ile yüklenir. Elektron kazanma veya kaybetme özelliği farklı olan iki cisim birbirine sürtülürse bu cisimlerden biri pozitif diğeri negatif elektrik yükü ile yüklenir. Cisimlerin nötr durumdayken sürtünmenin etkisiyle elektrik yüküyle yüklenmesi olayına sürtünmeyle elektriklenme denir.

Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtülünce yünlü kumaştan plastik çubuğa elektronlar yani (-) yükler geçer. Bunun sonucunda hem plastik çubuk hem de yünlü kumaşın üzerinde elektrik yükleri birikir (elektrik yüklerinin sayısı değişir) yani hem plastik çubuk hem de yünlü kumaş elektriklenir.

- Plastik çubuk elektron aldığı için negatif (-) yükle yüklenir.
- Yünlü kumaş elektron verdiği için pozitif (+) yükle yüklenir.
- Yünlü kumaşın verdiği elektron sayısı plastik çubuğun aldığı elektron sayısına eşittir.
- Elektriklenen plastik çubuk ve yünlü kumaş, küçük kâğıt parçalarına yaklaştırılınca onları çekebilir.

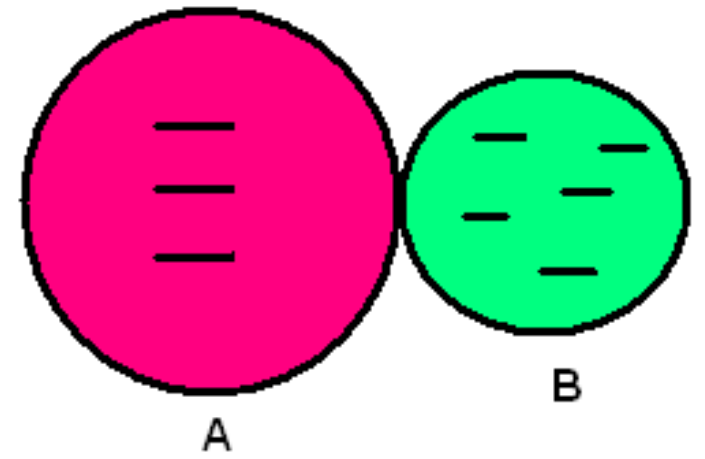


Şekil 1.3: Plastik bir çubuğun yünlü kumaşa sürtülmesi sonucu oluşan elektriklenme

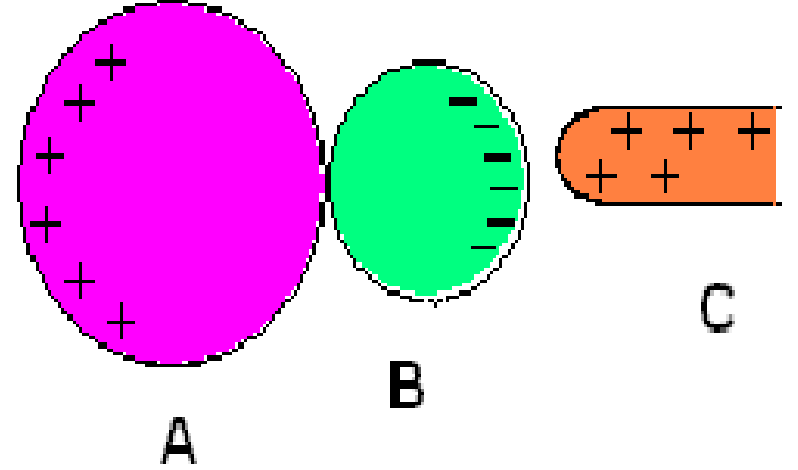


Şekil 1.4: Cam ve ebonit çubuğun sürtünme ile elektriklenmesi

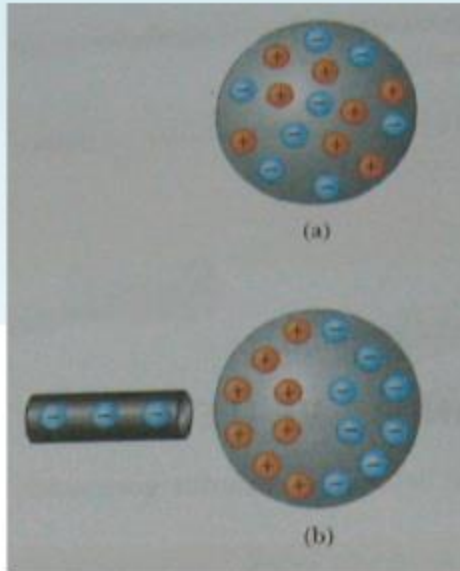
Dokunmayla elektriklenme: Elektrik yükleri miktarı farklı olan iki cisim birbirine dokundurulduğunda elektron yönünden zengin olan cisimden diğerine bir elektron geçişi olur. Yani elektronu çok olan cisim elektronu az olan cisme elektron vererek az olandan elektron alarak nötr duruma geçmek ister. Bu olay sonunda iki cisim de aynı cins elektrik yüklenir. Bu olaya dokunma ile elektriklenme denir.



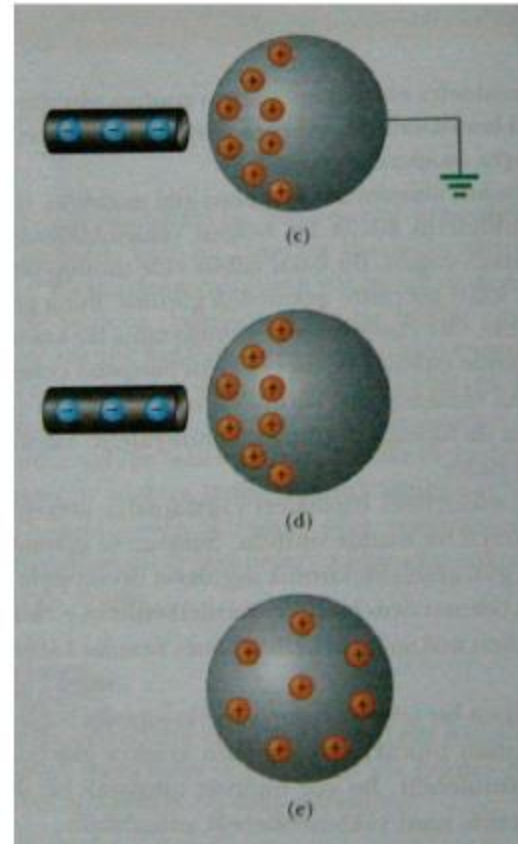
Etkiyle elektriklenme: Yüklü ve yüksüz iki cisim birbirine yaklaştırıldığında yüksüz cismin yüklü cisme yakın olan tarafı, zıt cins yükle; uzak tarafıysa aynı cins yükle yüklenir. Bunun nedeni farklı cins elektrik yüklerinin birbirini çekmesi, farklı cins yüklerin birbirini itmesidir. Bu olaya etki veya indüksiyon ile elektriklenme denir.



İndüksiyon ile yükleme



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



Elektrik Yüğü Ölçü Aletleri

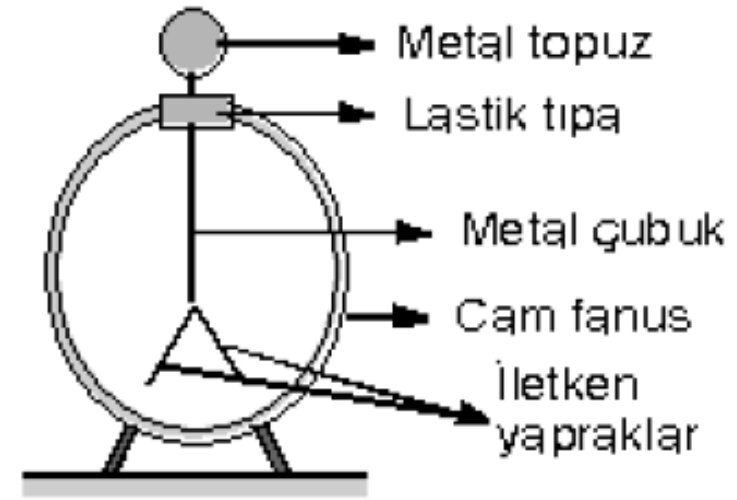
Elektrik yüklerini ölçmek için sık kullanılan ölçü aletleri aşağıda verilmiştir.

1.Elektroskop

Elektrik yüklerinin varlığını ve cinslerini belirlemek için kullanılan cihazlardır. Basit bir elektroskopun yapısında genellikle cam bir fanus, dışarıda iletken bir küre, fanusun içinde ince metal yapraklar ve iletken küre ile yaprakları birbirine bağlayan metal çubuk bulunur. Bir cismi elektroskopun küresine yaklaştırdığımızda elektroskopun yapraklarında hiçbir hareket görülüyorsa cisim yüksüzdür. Cisim negatif yüklü ise yaprakların her ikisi de negatif yükleneceğinden birbirini iter ve açılır.

Bir cismin yükünün cinsini öğrenebilmek için elektroskop önceden belirli bir yük ile yüklenir. Negatif elektrik yüklü bir elektroskopa yükünü bilmediğimiz bir cismi yaklaştırdığımızda eğer metal yapraklar birbirine yaklaşıyor ise cisim pozitif yüklü, metal yapraklar birbirinden uzaklaşıyorsa cisim aynı cins olan negatif elektrik yüklü demektir.

2) Elektrometre : Elektrometre biri sabit diğeri bir gösterge üzerinde hareket edebilen hafif metal levhaların elektroskopun metal levhalarının yerini aldığı düzenektir. Diğer kısımları elektroskop gibidir. Elektrometre ile elektrik yüklerinin varlığı ve miktarı ölçülebilir. Elektrometrenin iletken küresine yüklü bir cisim dokundurulduğunda bu yükler levhalara gelir. Aynı cins elektrik yükleri birbirini ittiği için hareketli levha sabit levhayı iter. Hareket eden levha gösterge üzerinde belli bir değer gösterir. Bu yüklü cismin yük miktarını gösterir. Elektrometrenin yük miktarı toprağa bağlanarak boşaltılır.

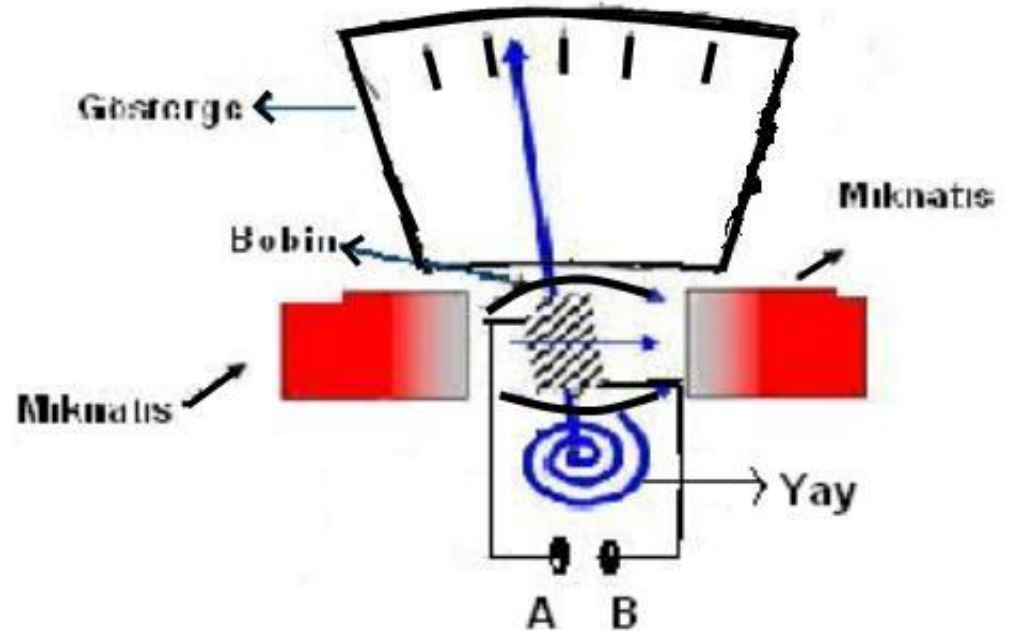


Şekil 1.7: Elektroskop



3) Elektrostatik Voltmetre

İki nokta arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan araçlara voltmetre denir. Elektrostatik voltmetreler, elektrostatik etkiden yararlanılarak yapılmıştır. İki nokta arasındaki elektrostatik gerilimi ölçer. Aşağıdaki şekilde nokta şeklinde A ve B yükleri arasındaki elektrostatik gerilimi ölçen bir elektrostatik voltmetre gösterilmiştir.



Coulomb's Law



Charles Coulomb

French physicist (1736–1806)

Coulomb's major contributions to science were in the areas of electrostatics and magnetism. During his lifetime, he also investigated the strengths of materials and determined the forces that affect objects on beams, thereby contributing to the field of structural mechanics. In the field of ergonomics, his research provided a fundamental understanding of the ways in which people and animals can best do work. (Photo courtesy of AIP Niels Bohr Library/E. Scott Barr Collection)

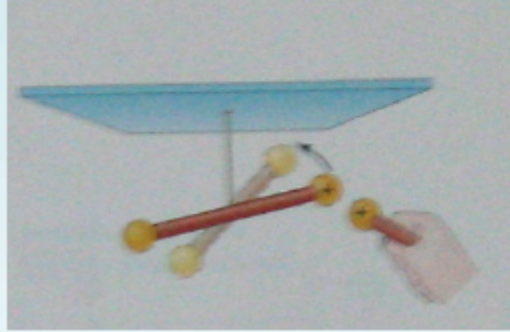
İki elektrik yükü arasındaki kuvvetin nasıl bir yapıda olduğunu ilk kez Fransız bilim adamı Charles Coulomb (1736-1806) inceledi. Onun elektrik yükleriyle deneyler yaptığı devirde yük birimi filan hiçbir şey yoktu. Fakat, Coulomb bu sorunu şöyle çözdü: Bir metal küreyi belli bir oranda yükledikten sonra, bununla özdeş ikinci bir metal küreyi onunla temas ettirdi. Bu işlem sonunda, yükün her iki kürede eşit paylaşılacağını varsaydı. Böylece, yarım yüklü, dörtte bir yüklü, sekizde bir yüklü ... kürelere sahip oldu. Bu küreler arasında oluşan çok küçük kuvvetleri ölçmek için de yandaki şekilde gösterildiği gibi bir burulma terazisi kullandı.

- Coulomb yasası durgun yükler için geçerlidir. Bu yüzden, elektrostatik kuvvet diye de bilinir.
- Bu formül sadece kuvvetin büyüklüğünü verir. Denklemlerde kullanmak gerektiğinde, yüklerin işaretine bakarak itici veya çekici olduğunu tayin etmek gerekir.
- Coulomb yasasında k ile gösterilen orantı sabitine Coulomb sabiti denilir. Kuvveti newton biriminde ve yükleri coulomb biriminde alırsak, sabitin değeri $k = 8.99 \times 10^9 \approx 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$ olur.



Şekil İki yük arasındaki elektrostatik kuvvetin ters-kare yasasına uyduğunu göstermede kullanılan Coulomb burulma terazisi. (Coulomb 1785 Fransız Bilimler)

Coulomb Yasası



Ref. Physics, Fifth Edition,
Giancoli, Prentice Hall

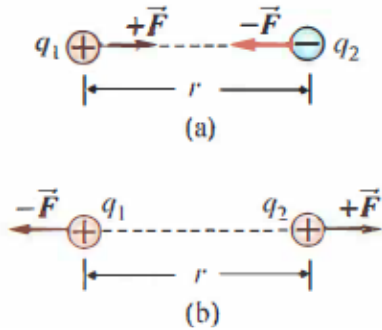
- Kuvvet, yüklü iki parçacığı birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup aralarındaki r uzaklığının karesiyle ters orantılıdır.
- Kuvvet parçacıklardaki q_1 ve q_2 yüklerinin çarpımıyla orantılıdır.
- Kuvvet yükler zıt işaretli olduğunda çekici, aynı işaretli olduğunda iticidir.

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

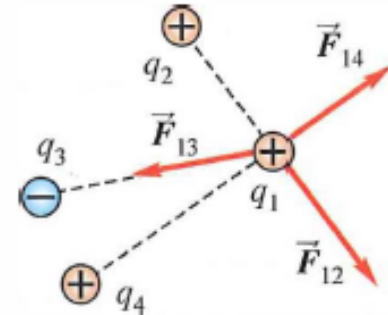
k = Coulomb sabiti
 $= 8,9875 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

ϵ_0 = Boş uzayın elektriksel
geçirgenliği
 $= 8,8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$



$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

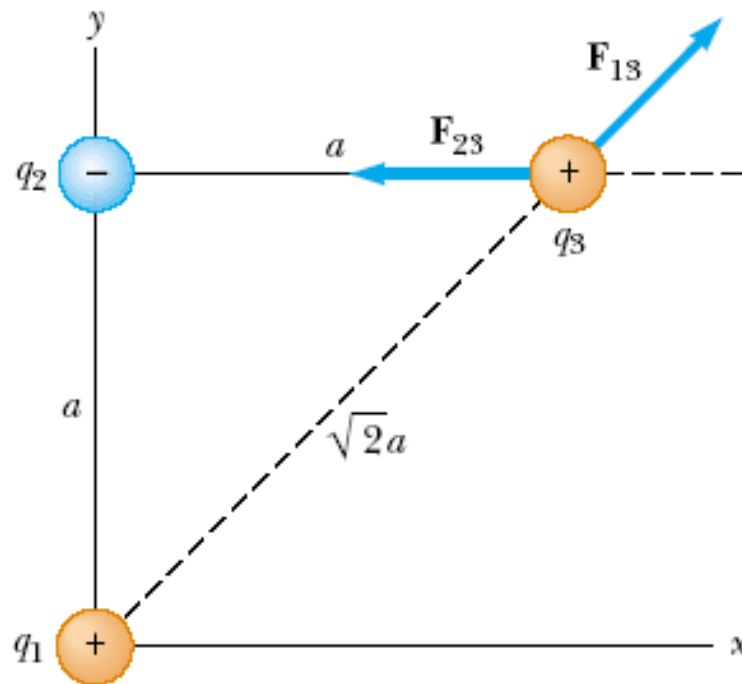


Şekil : Coulomb yasası. (a) Zıt yükler birbirini çeker,
(b) Benzer yükler birbirini iter.

Şekil : q_1 yüküne etrafındaki diğer yüklerin uyguladığı Coulomb kuvvetleri.

Örnek 1.

Şekilde görüldüğü gibi bir üçgenin köşelerine konulmuş üç nokta yük düşününüz . Burada $q_1=q_3=5,0 \mu\text{C}$, $q_2=-2,0 \mu\text{C}$ ve $a=0,10\text{m}$ dir. q_3 üzerine etkiyen bileşke kuvveti bulunuz.



$$\begin{aligned} F_{23} &= k_e \frac{|q_2||q_3|}{a^2} \\ &= (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(2.0 \times 10^{-6} \text{ C})(5.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.10 \text{ m})^2} \\ &= 9.0 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{13} &= k_e \frac{|q_1||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} \\ &= (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(5.0 \times 10^{-6} \text{ C})(5.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{2(0.10 \text{ m})^2} \\ &= 11 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_{3x} = F_{13x} + F_{23x} = 7.9 \text{ N} + (-9.0 \text{ N}) = -1.1 \text{ N}$$

$$F_{3y} = F_{13y} + F_{23y} = 7.9 \text{ N} + 0 = 7.9 \text{ N}$$

$$\mathbf{F}_3 = (-1.1\hat{\mathbf{i}} + 7.9\hat{\mathbf{j}}) \text{ N}$$

Örnek 2.

Üç nokta yük x ekseninde bulunmaktadır. Artı $q_1=15\ \mu\text{C}$ yükü $x=2\text{m}$ 'de, artı $q_2=6\ \mu\text{C}$ yükü başlangıç noktasında ($x=0\text{m}$) bulunmaktadır. x ekseninde bu iki yük arasına yerleştirilmiş, negatif q_3 yüküne etkiyen bileşke kuvvet sıfır olduğuna göre q_3 'ün koordinatları nedir?

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

$$F_{13} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2} \quad F_{23} = k_e \frac{|q_2||q_3|}{x^2}$$

$$k_e \frac{|q_2||q_3|}{x^2} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2}$$

$$(2.00 - x)^2 |q_2| = x^2 |q_1|$$

$$(4.00 - 4.00x + x^2)(6.00 \times 10^{-6}\text{ C}) = x^2(15.0 \times 10^{-6}\text{ C})$$

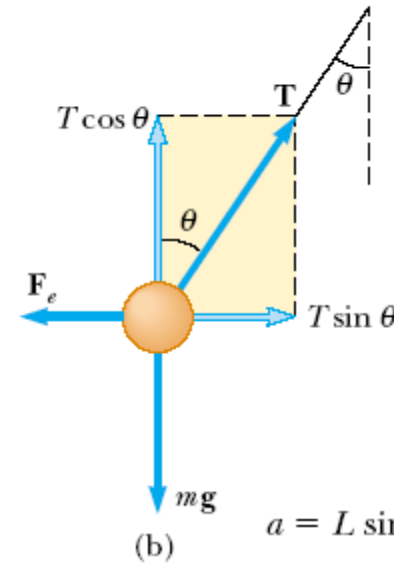
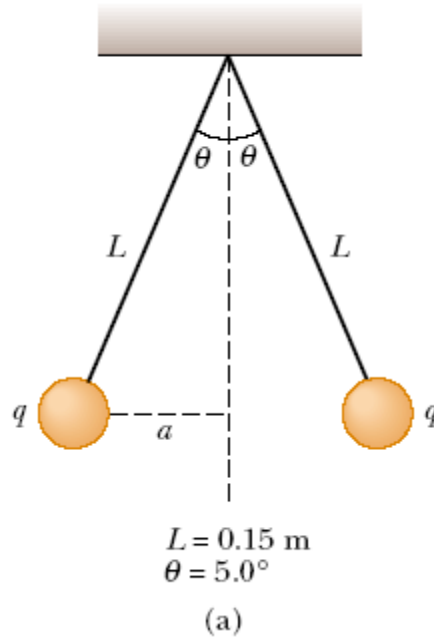
$$3.00x^2 + 8.00x - 8.00 = 0$$

$$x = 0.775\text{ m.}$$

Örnek 3.

Her birinin kütlesi 3×10^{-2} kg olan yüklü özdeş iki küçük küre, şekilde görüldüğü gibi dengede asılı durmaktadır. İplerin her biri 0,15m uzunluğunda ve açı $\theta = 5^\circ$ dir. Her bir küredeki yük miktarını bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



$$r = 2a = 0.026 \text{ m}$$

$$F_e = k_e \frac{|q|^2}{r^2}$$

$$|q|^2 = \frac{F_e r^2}{k_e} = \frac{(2.6 \times 10^{-2} \text{ N})(0.026 \text{ m})^2}{8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2} = 1.96 \times 10^{-15} \text{ C}^2$$

$$|q| = 4.4 \times 10^{-8} \text{ C}$$

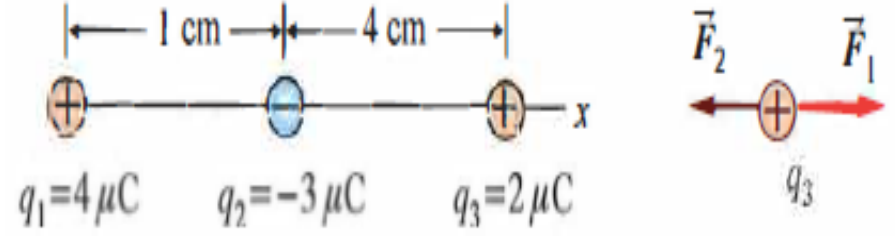
$$(1) \quad \sum F_x = T \sin \theta - F_e = 0$$

$$(2) \quad \sum F_y = T \cos \theta - mg = 0$$

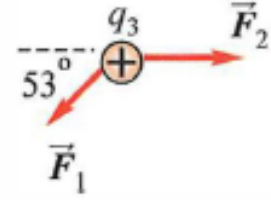
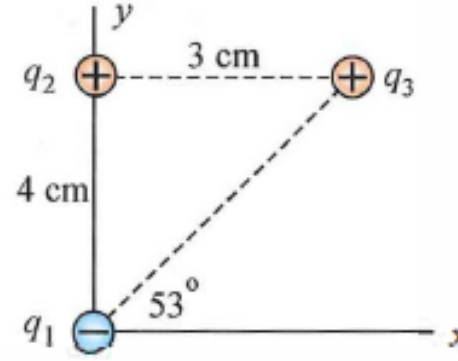
$$F_e = mg \tan \theta = (3.0 \times 10^{-2} \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \tan(5.0^\circ) \\ = 2.6 \times 10^{-2} \text{ N}$$

Örnek 4. Bulundukları yere şekildeki gibi sabitlenmiş üç nokta yük ($q_1=+4\text{ }\mu\text{C}$, $q_2=-3\text{ }\mu\text{C}$ ve $q_3=+2\text{ }\mu\text{C}$) verilmektedir. (a) q_3 yükü üzerine etkiyen net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) Bir alıştırma olarak diğer yüklere etkiyen net kuvvetleri de belirleyiniz.

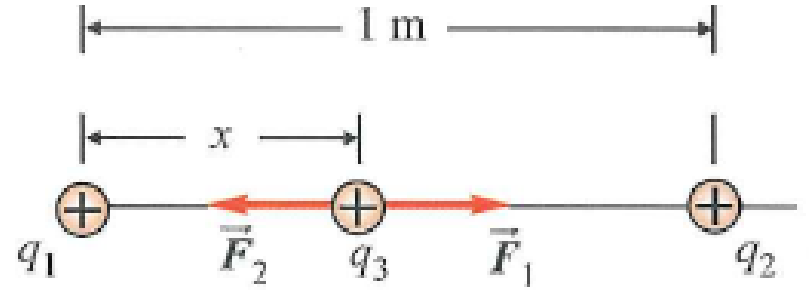
(Cevap: a) $F_1=29\text{ N}$, $F_2=34\text{ N}$ ve $F_{\text{net}}=-5\text{ N}$)



Örnek 5. Bulundukları yere şekildeki gibi sabitlenmiş üç nokta yük ($q_1 = -3 \mu\text{C}$, $q_2 = +2 \mu\text{C}$ ve $q_3 = +4 \mu\text{C}$) verilmektedir. (a) q_3 yükü üzerine etkiyen net kuvvetin bileşenlerini, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) Bir alıştırmaya olarak diğer yüklere etkiyen net kuvvetleri de belirleyiniz. (Cevap: a) $F_1 = 43 \text{ N}$, $F_2 = 80 \text{ N}$ ve $\mathbf{F}_{\text{net}} = 54\mathbf{i} - 35\mathbf{j} \Rightarrow F_{\text{net}} = 64 \text{ N}$. ve $\theta = -33^\circ$)



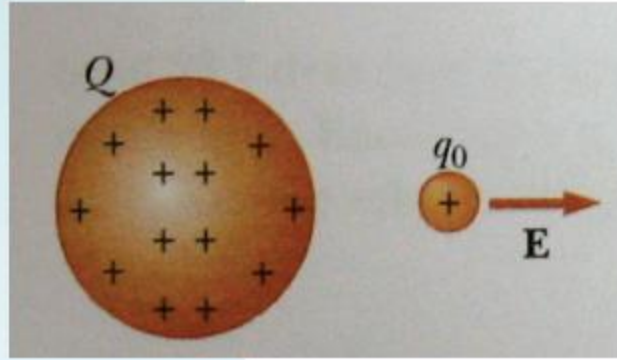
Örnek 6. Bulundukları yere şekildeki gibi sabitlenmiş iki nokta yük ($q_1=+1 \text{ mC}$, $q_2=+9 \text{ mC}$) arasındaki mesafe 1 m .'dir. Üçüncü bir pozitif q_3 yükü nereye konulmalıdır ki ona etkiyen net kuvvet sıfır olsun? (Cevap: $F_1=F_2 \Rightarrow x=0,25 \text{ m}$.)



Örnek 7. Bir Hidrojen (^1H) atomunun elektronu ve çekirdeği arasındaki uzaklık $r = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. olduğuna göre Coulomb elektriksel çekim kuvvetini ve kütle çekim kuvvetini bulunuz ve karşılaştırınız. Protonun kütlesi $1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, yükü $+1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$., Elektronun kütlesi $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, yükü $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$., Coulomb ve evrensel çekim sabitleri sırasıyla $9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ve $6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ olarak verilmiştir. (Cevap: $F_c = 8,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$ ve $F_G = 3,7 \cdot 10^{-47} \text{ N}$ $\Rightarrow F_c = 2,2 \cdot 10^{-39} F_G$)

Örnek 8. İki proton arasındaki uzaklık ne olmalıdır ki, aralarındaki itme kuvveti dünya üzerindeki ağırlıklarına eşit olsun? Protonun kütlesi $1,7 \cdot 10^{-27}$ kg, yükü $+1,6 \cdot 10^{-19}$ C. ve yerçekimi ivmesi 9.81 m/s^2 olarak verilmiştir. (Cevap: $F_c = F_g \Rightarrow r = 0,12 \text{ m}$.)

Elektrik Alanı



Ref: Fen ve Mühendislik
için Fizik 2, Serway &
Beichner

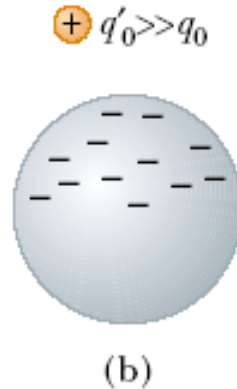
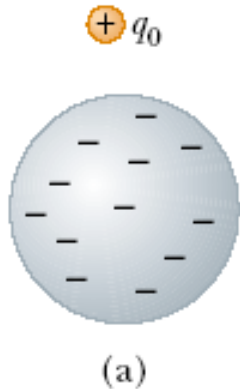
Uzayda bir noktadaki **E elektrik alanı**, o noktaya konulan artı bir deneme yüküne etkiyen F_e elektrik kuvvetinin deneme yükünün q_0 büyüklüğüne bölümü olarak tanımlanır.

$$E \equiv \frac{F_e}{q_0} \quad (N / C)$$

E deneme yükünce oluşturulmayıp deneme yüküne dışarıdan etkiyen bir alandır. **F**'nin artı bir deneme yüküne etkidiğini varsaydığımızdan **E**, **F** doğrultusundadır. Buna göre, *durgun bir deneme yükü bir noktaya konulduğunda elektrik kuvvet etkisinde kalırsa, o noktada bir elektrik alanı vardır* denir.

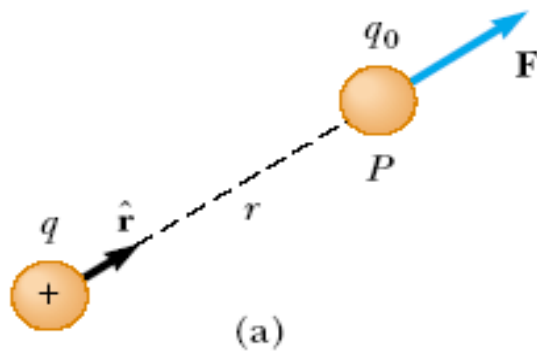
Elektrik Alanı

Bir noktada deneme yükünün bulunup bulunmadığına bakılmaksızın o noktada elektrik alanının bulunduğu söylenir.



- Yeterince küçük q_0 deneme yükü için küredeki yük dağılımı değişmez
- q'_0 deneme yükü büyük olduğunda küredeki yük dağılımı q'_0 'ın yakınlığı nedeniyle değişir.

Elektrik Alanı

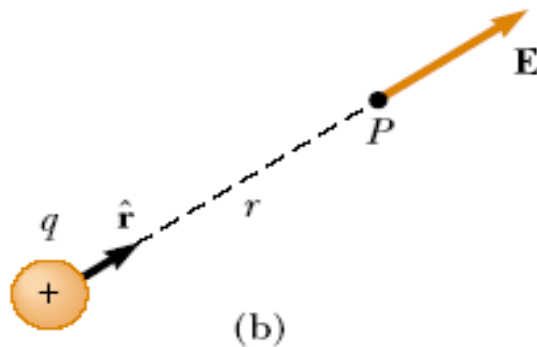


Coulomb yasasına göre q yükünün deneme yüküne uyguladığı kuvvet;

$$F_e = k_e \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

Deneme yükünün bulunduğu konumda elektrik alanı $E=F_e/q_0$ ile tanımlandığından;

$$E = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



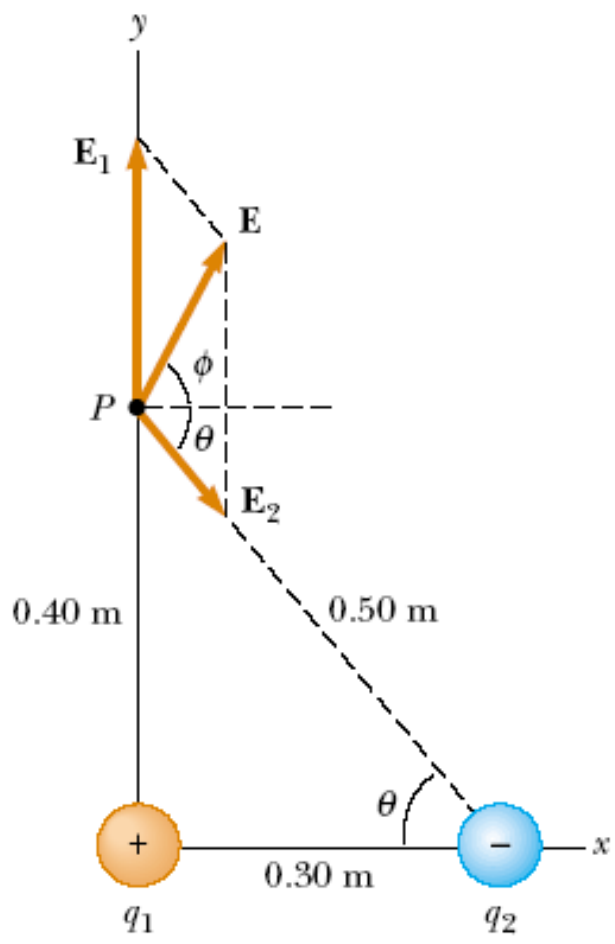
Yükler topluluğunun herhangi bir P noktasında oluşturduğu toplam elektrik alanı, bütün yüklerin elektrik alanlarının vektörel toplamına eşittir;

$$E = k_e \sum \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Örnek 9.

Şekilde görüldüğü gibi bir $q_1=7,0 \mu\text{C}$ yükü başlangıç noktasında, ikinci bir $q_2=-5,0 \mu\text{C}$ yükü x eksenini üzerinde başlangıç noktasından $0,3 \text{ m}$ uzakta bulunmaktadır. $(0; 0,40) \text{ m}$ koordinatlı P noktasındaki elektrik alanını bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



$$E_1 = k_e \frac{|q_1|}{r_1^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(7.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.40 \text{ m})^2}$$
$$= 3.9 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k_e \frac{|q_2|}{r_2^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(5.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.50 \text{ m})^2}$$
$$= 1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$\mathbf{E}_1 = 3.9 \times 10^5 \hat{\mathbf{j}} \text{ N/C}$$

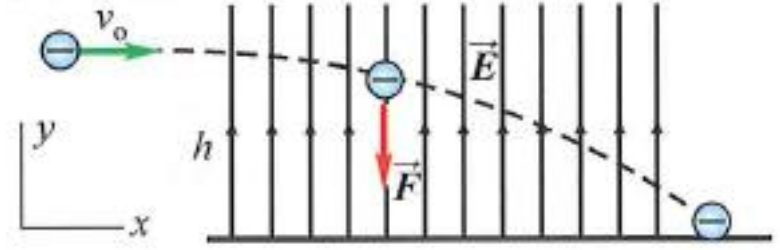
$$\mathbf{E}_2 = (1.1 \times 10^5 \hat{\mathbf{i}} - 1.4 \times 10^5 \hat{\mathbf{j}}) \text{ N/C}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = (1.1 \times 10^5 \hat{\mathbf{i}} + 2.5 \times 10^5 \hat{\mathbf{j}}) \text{ N/C}$$

From this result, we find that $\mathbf{E}$ makes an angle ϕ of 66° with the positive x axis and has a magnitude of $2.7 \times 10^5 \text{ N/C}$.

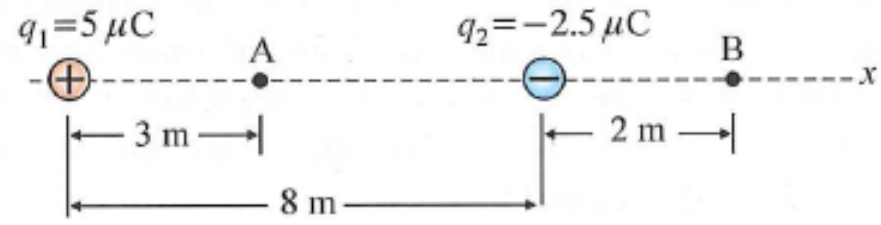
Örnek 10. Bir laboratuvarı da dikey yönde sabit $E=10$ N/C elektrik alanlı bir bölge vardır. Bir elektron bu bölgeye yerden $h=2$ m yukarı da ve yatay $v_0=10^6$ m/s hızıyla atılıyor. (Elektron için $m= 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg ve $q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C.) Yerçekimi kuvvetini ihmal ediniz.

- (a) Elektronun ivmesi ne kadardır? (Cevap: $a=1.8 \times 10^{12}$ m/s²)
- (b) Elektronun yatay menzili ni hesaplayınız. (Cevap: $R=1.5$ m.)



Örnek 11. Şekilde gösterilen q_1 ve q_2 yüklerinin A ve B noktalarında oluşturdukları net elektrik alanları bulunuz.

(**Cevap:** $E_A = E_1 + E_2 = 5900 \text{ N/C}$ (+x yönünde) ve $E_B = E_1 - E_2 = -5175 \text{ N/C}$. (-x yönünde))



$$E_{1A} = k \frac{q_1}{3^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{3^2} = 5000 \text{ N/C (+x yönünde)} \quad \text{ve} \quad E_{2A} = k \frac{|q_2|}{5^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{25} = 900 \text{ N/C (+x yönünde)}$$

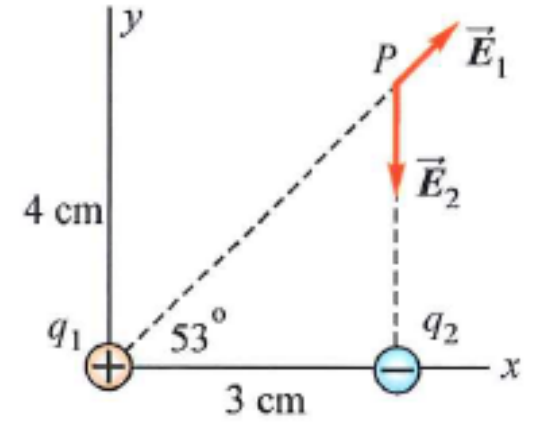
$$\vec{E}_A = \vec{E}_{1A} + \vec{E}_{2A} = 5000 \hat{i} + 900 \hat{i} = 5900 \hat{i} \text{ N/C}$$

$$E_{1B} = k \frac{q_1}{10^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{100} = 450 \text{ N/C (+x yönünde)} \quad \text{ve} \quad E_{2B} = k \frac{|q_2|}{2^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{4} = 5625 \text{ N/C (-x yönünde)}$$

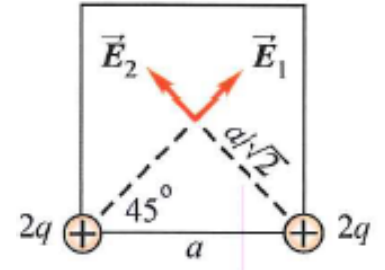
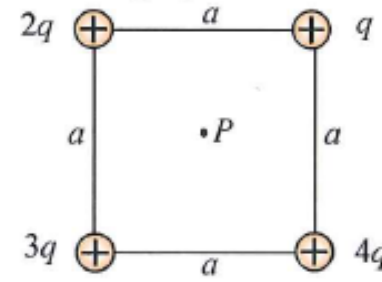
$$\vec{E}_B = \vec{E}_{1B} + \vec{E}_{2B} = 450 \hat{i} - 5625 \hat{i} = -5175 \hat{i} \text{ N/C}$$

Örnek 12. Bulundukları yere şekildeki gibi sabitlenmiş iki nokta yükün ($q_1=+5 \mu\text{C}$ ve $q_2=-3 \mu\text{C}$) P noktasında oluşturacağı toplam elektrik alanı bulunuz. (**Cevap:** $E_1=1800 \text{ N/C}$ ve $E_2=1690 \text{ N/C}$.)

$E_{\text{net}}=1080\mathbf{i}-250\mathbf{j} \text{ N/C}$. (düzlemin 4. çeyreğinde yani x ekseninin altında)

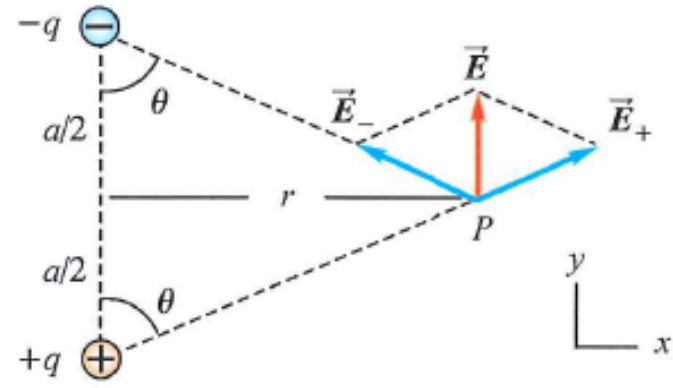


Örnek 13. Şekilde bir kenarı a uzunlukta olan karenin köşelerinde sırasıyla q , $2q$, $3q$, $4q$ yükleri bulunmaktadır. Karenin P merkezindeki elektrik alanı hesaplayınız. **Cevap:** $E = \frac{2\sqrt{2}kq}{a^2}$

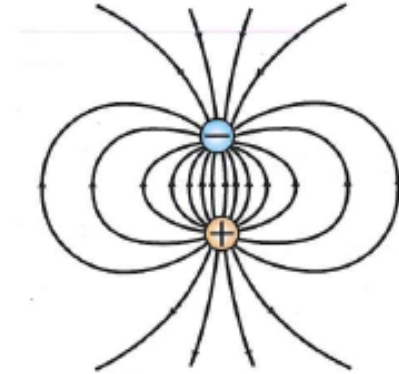


Örnek 14. Elektrik dipol. Aralarında küçük bir a mesafesi bulunun eşit ve zıt iki $\pm q$ yükünden oluşan sisteme elektrik dipol denir. Bu nötr sistemin özellikleri pekçok açıdan önemlidir. Dipolün elektrik alanı maddenin yapısında önemli bir rol oynar. Nötr moleküllerin birbirini çekmesi, radyo ve TV antenlerinin çalışma prensibi, dielektrik maddelerin davranışı ... hep dipolün elektrik özelliklerinden kaynaklanır. (a) Yüklerin orta dikmesi üzerinde, r uzaklıkta bir P noktasında toplam elektrik alan ifadesini çıkarın. **Cevap:**

$$E = \frac{kqa}{(r^2 + a^2/4)^{3/2}}$$

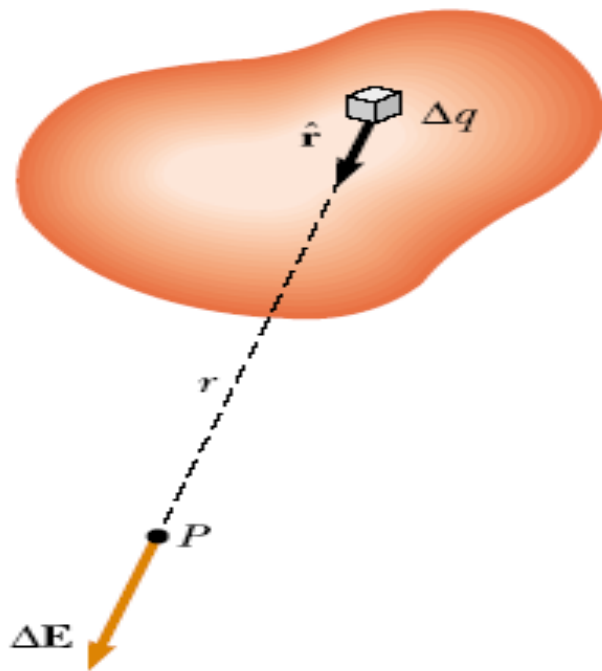


(b) Dipolden çok uzakta, yani $r \gg a$ olduğunda, elektrik alanın limitini bulunuz. **Cevap:** $E \approx \frac{kp}{r^3}$ ($r \gg a$ için)



Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı

Çoğunlukla elektrik yükleri birbirlerine çok yakın olduklarından, bu yüklerin oluşturduğu bir sistem, bir çizgi, bir yüzey veya hacim üzerinde sürekli bir biçimde dağılmış toplam yükten söz etmek gerekir.



$$\Delta E = k_e \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

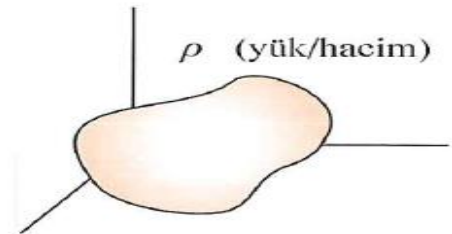
$$E \approx k_e \sum \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

$$E = k_e \lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı

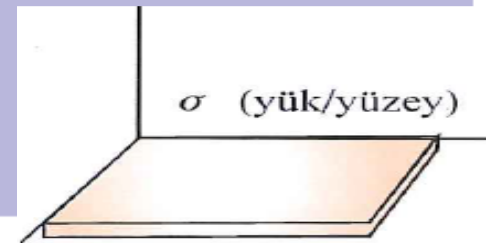
- Bir Q yükü bir V hacmine düzgün olarak dağılmışsa, ρ hacimsel yük yoğunluğu;

$$\rho \equiv \frac{Q}{V}$$



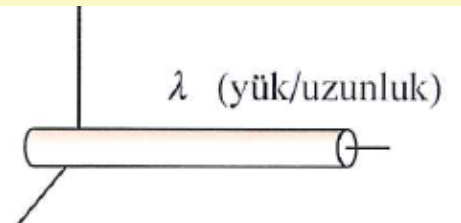
- Bir Q yükü, A yüzölçümlü bir yüzeye düzgün olarak dağılmışsa, σ yüzeysel yük yoğunluğu;

$$\sigma \equiv \frac{Q}{A}$$



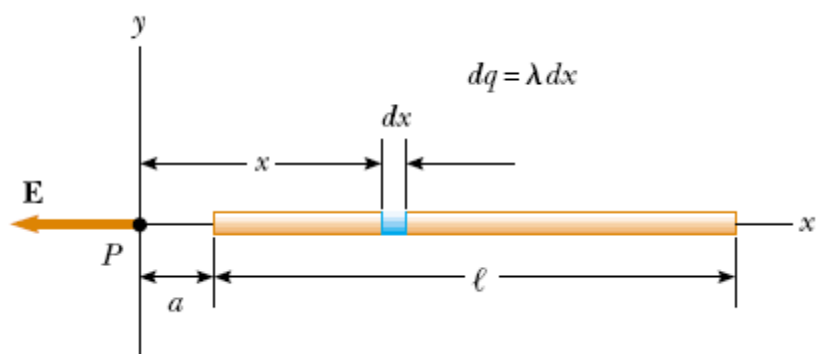
- Bir Q yükü, l uzunluğunda bir doğru boyunca düzgün olarak dağılmışsa, λ doğrusal yük yoğunluğu;

$$\lambda \equiv \frac{Q}{l}$$



Örnek 15.

Şekilde görüldüğü gibi l uzunluklu bir çubuğun toplam yükü Q , boyca yük yoğunluğu λ dır. Çubuk ekseninde, çubuğun bir ucundan a uzaklığında bir P noktasındaki elektrik alanı hesaplayınız.



$$dE = k_e \frac{dq}{x^2} = k_e \frac{\lambda dx}{x^2}$$

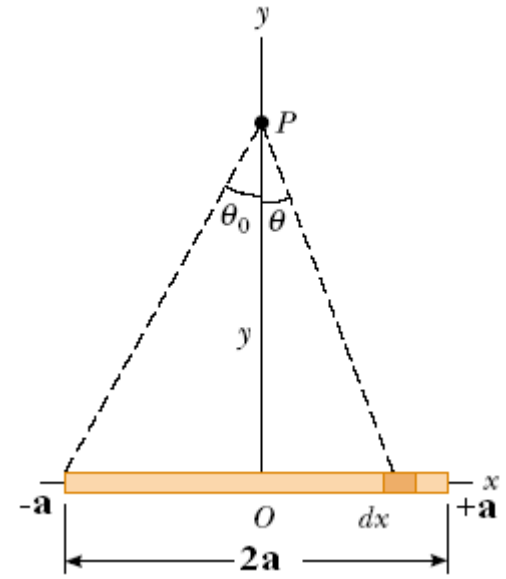
$$E = \int_a^{\ell+a} k_e \lambda \frac{dx}{x^2}$$

$$E = k_e \lambda \int_a^{\ell+a} \frac{dx}{x^2} = k_e \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{\ell+a}$$

$$= k_e \lambda \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\ell + a} \right) = \frac{k_e Q}{a(\ell + a)}$$

$$a \gg \ell \quad E \approx k_e Q / a^2$$

Örnek 16. Şekilde gösterildiği gibi, uzunluğu $2a$, boyca yük yoğunluğu λ olan ince bir çubuk x eksenini üzerindedir. (a) Çubuğun orta dikmesi üzerinde, çubuktan y uzaklıktaki P noktasında elektrik alanın x bileşeni olmadığını ve y bileşeninin ifadesini elde ediniz. (b) (a)'daki sonucu kullanarak sonsuz uzunluklu bir çubuğun alanının $E=2k\lambda/y$ ile verildiğini gösteriniz.



$$\lambda = \frac{Q}{2a} ; \quad \lambda = \frac{dq}{dx} ; \quad \sin \theta = \frac{x}{r} ; \quad \cos \theta = \frac{y}{r} ; \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$dE = k \frac{dq}{r^2} \text{ olup}$$

$$dE_x = dE \cdot \sin \theta = k \frac{dq}{r^2} \frac{x}{r} = k \frac{\lambda x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \text{ bu ifade de her iki tarafın integrali alınırssa,}$$

$$E_x = k\lambda \int_{-a}^{+a} \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \text{ burada } x^2 + y^2 = u \text{ değişken dönüşümü yapılırsa;}$$

$$x^2 + y^2 = u \Rightarrow 2x dx = du \Rightarrow x dx = du / 2 \text{ elde edilir.}$$

$$E_x = k\lambda \int_{-a}^{+a} \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{k\lambda}{2} \int \frac{du}{u^{3/2}} = -k\lambda \left[\frac{1}{u^{1/2}} \right] = -k\lambda \left[\frac{1}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \right]_{-a}^{+a} = 0 \text{ bulunur.}$$

$$dE_y = dE \cdot \cos \theta = k \frac{dq}{r^2} \frac{y}{r} = k \frac{\lambda y dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \text{ bu ifade de her iki tarafın integrali alınırssa,}$$

$$E_y = k\lambda y \int_{-a}^{+a} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \text{ burada } x = y \tan \theta \text{ dönüşümü yapılırsa;}$$

$$dx = y(1 + \tan^2 \theta) d\theta = \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta \text{ ve}$$

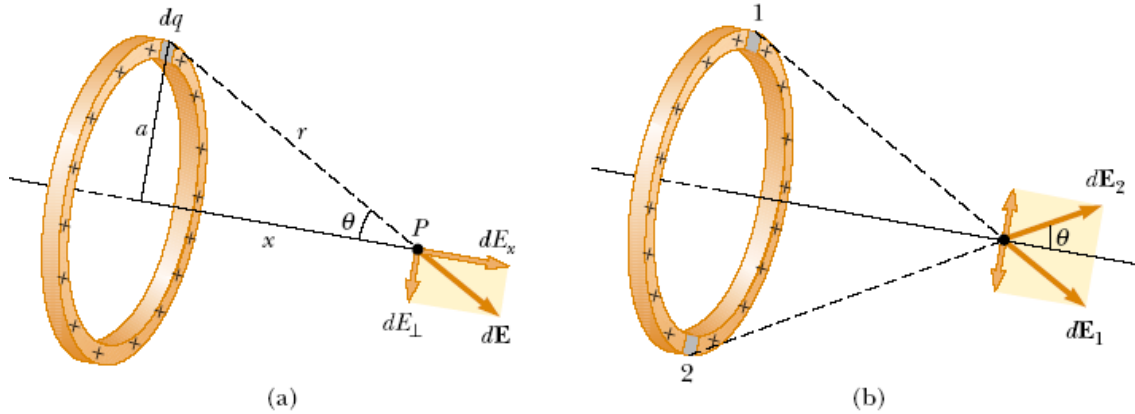
$$x^2 + y^2 = y^2(1 + \tan^2 \theta) = y^2 / \cos^2 \theta \Rightarrow (x^2 + y^2)^{3/2} = y^3 / \cos^3 \theta \text{ elde edilir. Buradan}$$

$$\begin{aligned} E_y &= k\lambda y \int_{-a}^{+a} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = k\lambda y \int \frac{\frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta}{y^3 / \cos^3 \theta} = \frac{k\lambda}{y} \int \cos \theta d\theta = \frac{k\lambda}{y} [\sin \theta] = \frac{k\lambda}{y} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right]_{-a}^{+a} = \frac{k\lambda}{y} \left[\frac{2a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right] \\ &= \frac{2k\lambda a}{y\sqrt{a^2 + y^2}} = \frac{kQ}{y\sqrt{a^2 + y^2}} \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

Örnek 17.

Şekilde görüldüğü gibi a yarıçaplı bir halka üzerinde düzgün olarak dağılmış artı bir Q yükü bulunmaktadır. Halka ekseninde, halka merkezinden x uzaklığında bir P noktasında halkanın elektrik alanını hesaplayınız.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



$$r = (x^2 + a^2)^{1/2} \text{ and } \cos \theta = x/r,$$

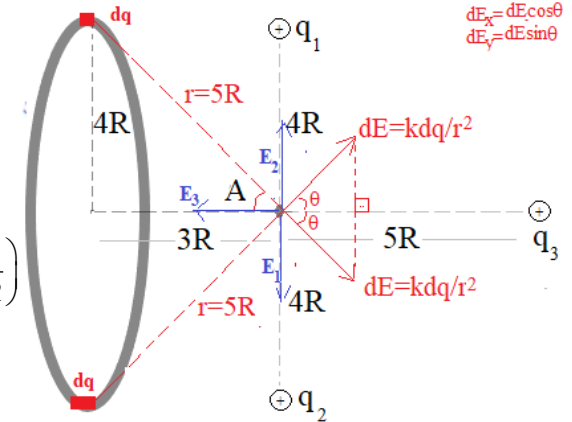
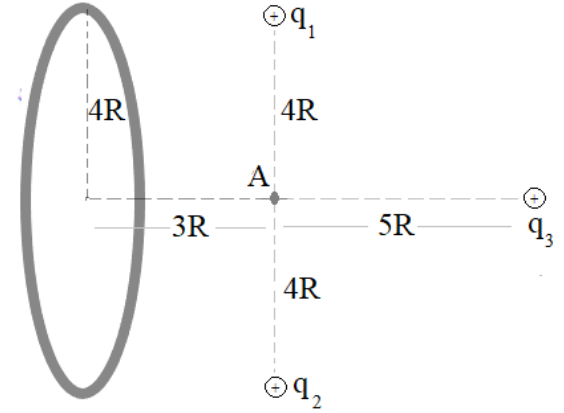
$$dE_x = dE \cos \theta = \left(k_e \frac{dq}{r^2} \right) \frac{x}{r} = \frac{k_e x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dq$$

$$E_x = \int \frac{k_e x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dq = \frac{k_e x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int dq$$

$$= \frac{k_e x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} Q$$

$$x \ll a, \quad E_x = \frac{k_e Q}{a^3} x$$

ÖRNEK 18: Yalıtkan bir çubuk bükülerek, şekildeki gibi 4R yarıçaplı bir halka haline getiriliyor. A noktası, bu halkanın merkezinden geçen eksen üzerinde, halkanın merkezinden 3R uzaklıktadır. $q_1=+q$, $q_2=+q$ ve $q_3=+5q$ noktasal yükleri de şekilde görüldüğü gibi A noktasına sırasıyla $r_1=4R$, $r_2=4R$ ve $r_3=5R$ uzaklıktadır. **(a)** Şekildeki sistemde A noktasındaki elektrik alan $\vec{E} = k \frac{2q}{25R^2}(-\hat{i})$ olduğuna göre; çubuk için λ çizgisel yük yoğunluğunu q , π ve R cinsinden bulunuz. **(b)** Şekildeki sistemde A noktasından, çemberin merkezine doğru bir ilk hızla fırlatılan m kütleli $+q$ noktasal yükü, çemberin merkezine geldiğinde kinetik enerjisi ne kadar değişir, k, q, R cinsinden bulunuz.



ÇÖZÜM: 4R yarıçaplı halkanın A'da oluşturduğu elektrik alanı bulmak için halka üzerinde seçilecek çok küçük bir dq yükünün oluşturduğu elektrik alanı ($dE=k dq/r^2$) ve bileşenlerini (dE_x ve dE_y) yazarız. Halkamıza dağılan yük simetrik bir dağılım gösterdiğinden elektrik alanların y bileşeninden katkı gelmeyecektir. Sadece x bileşenini hesaplamak yeterlidir. Halkanın A'da oluşturduğu alan,

$$\vec{E}_{halka} = \int d\vec{E}_x = \int k \frac{dq}{r^2} \cos \theta \hat{i} = \frac{3k}{5(25R^2)} \int dq \hat{i} = \frac{3kQ_{halka}}{5(25R^2)} \hat{i} = \frac{3kQ_{halka}}{125R^2} \hat{i} \quad \text{bulunur.}$$

q_1 ve q_2 noktasal yükleri pozitif eşit büyüklükte yükler olduğundan kendilerinden dışarı yönde oluşturdukları E_1 ($-y$ yönünde) ve E_2 ($+y$ yönünde) alanları birbirini götürür. q_3 yükünün A'da oluşturduğu elektrik alanda $\vec{E}_3 = k \frac{5q}{25R^2}(-\hat{i})$ olduğundan A'daki net alan ve λ çiz. yük yoğunluğu;

$$\vec{E}_A = \vec{E}_{halka} + \vec{E}_3 = \frac{3kQ_{halka}}{125R^2} \hat{i} + k \frac{5q}{25R^2}(-\hat{i}) = k \frac{2q}{25R^2}(-\hat{i}) \Rightarrow \frac{3kQ_{halka}}{125R^2} \hat{i} = k \frac{3q}{25R^2} \hat{i} \Rightarrow Q_{halka} = 5q \Rightarrow \lambda = \frac{Q_{halka}}{2\pi 4R} = \frac{5q}{8\pi R}$$

b) A noktasına V_i hızıyla bırakılan yükün halkanın merkezine (O) geldiğinde hızı V_s olsun. Sistemdeki tüm kuvvetler korunumlu olduğundan enerjinin korunumundan yükün A'daki toplam mekanik enerjisi O'ya geldiğindeki enerjisine eşit olacağından,

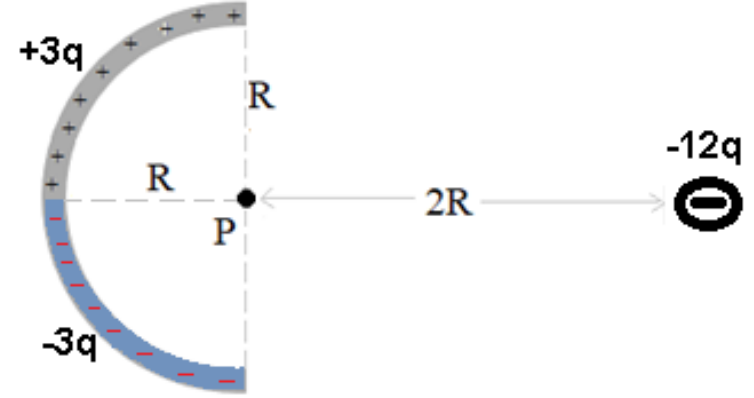
$$E_A = E_O \Rightarrow K_A + U_A = K_O + U_O \Rightarrow \Delta K_{OA} = U_A - U_O = q \left(k \frac{Q_h}{5R} + k \frac{q}{4R} + k \frac{q}{4R} + k \frac{5q}{5R} \right) - q \left(k \frac{Q_h}{4R} + k \frac{q}{5R} + k \frac{q}{5R} + k \frac{5q}{8R} \right)$$

$$\Delta K_{OA} = k \frac{q^2}{20R} \left(50 - \frac{91}{2} \right) = k \frac{9q^2}{40R}$$

bulunur.

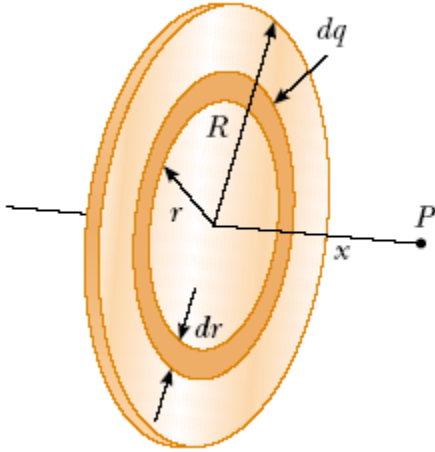
ÖRNEK 19: $+3q$ ve $-3q$ yüklü R yarıçaplı çeyrek çember şeklinde bükülmüş yalıtkan iki çubuk şekildeki gibi yarım çember oluşturacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu yarım çemberin $2R$ kadar sağında $-12q$ 'luk bir noktasal yük sabitlenmiştir. (a) Yarım çemberin merkezindeki P noktasındaki net elektrik alanı ve yönünü bulunuz. (b) P noktasına $Q=-4q$ yükü konulursa bu yüke etkiyen elektriksel kuvvet ne olur?

Cevap: $\vec{E}_P = -3k \frac{q}{R^2} (\hat{i} + \hat{j})$



Örnek 20. Düzgün yük dağılımlı bir diskın Elektrik Alanı.

R yarıçaplı bir diskın, düzgün olan yüzeyce yük yoğunluğu σ dır. Diskın ekseninde, merkezinden x uzaklığında elektrik alanını hesaplayınız.



$$dq = 2\pi\sigma r dr$$

$$dE_x = \frac{k_e x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} (2\pi\sigma r dr)$$

$$\begin{aligned} E_x &= k_e x \pi \sigma \int_0^R \frac{2r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= k_e x \pi \sigma \int_0^R (x^2 + r^2)^{-3/2} d(r^2) \\ &= k_e x \pi \sigma \left[\frac{(x^2 + r^2)^{-1/2}}{-1/2} \right]_0^R \end{aligned}$$

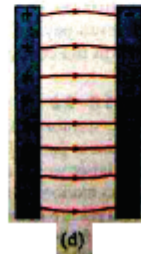
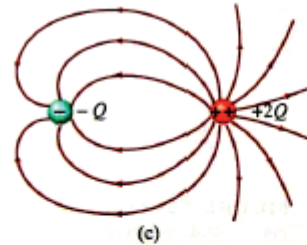
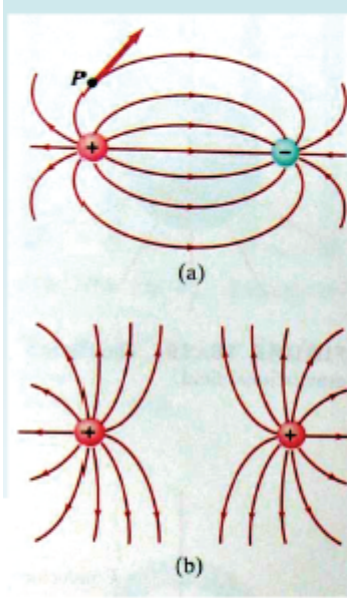
$$= 2\pi k_e \sigma \left(1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{1/2}} \right)$$

This result is valid for all values of $x > 0$.

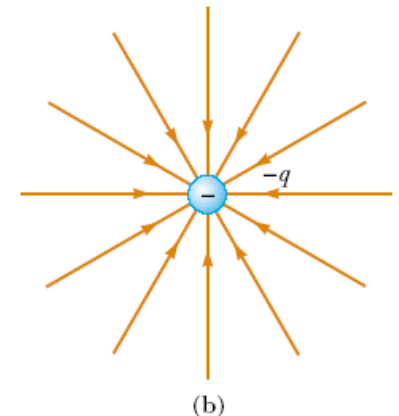
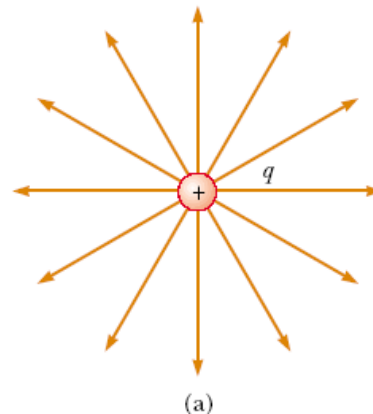
$$R \gg x;$$

$$E_x = 2\pi k_e \sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

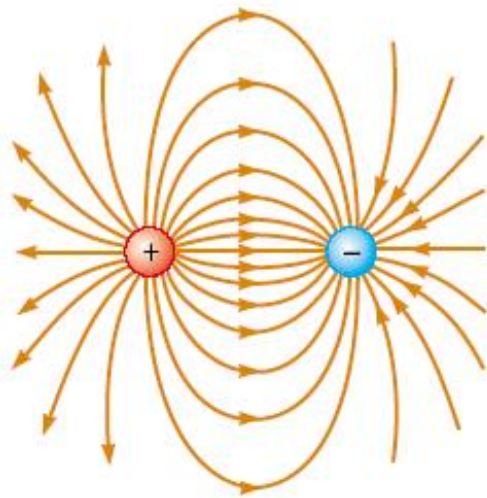
Elektrik Alan Çizgileri



- Elektrik alanı vektörel bir büyüklük olduğu için, doğrultusu her noktada elektrik alan vektörü ile aynı olan çizgiler çizerek bu alanı tanımlamak mümkündür.
- Alan çizgileri bir artı yükten çıkıp bir eksi yükte son bulmalıdır.
- Bir artı yükten ayrılan veya bir eksi yüke ulaşan alan çizgilerinin sayısı yük miktarıyla orantılıdır.
- İki alan çizgisi birbirini kesemez.

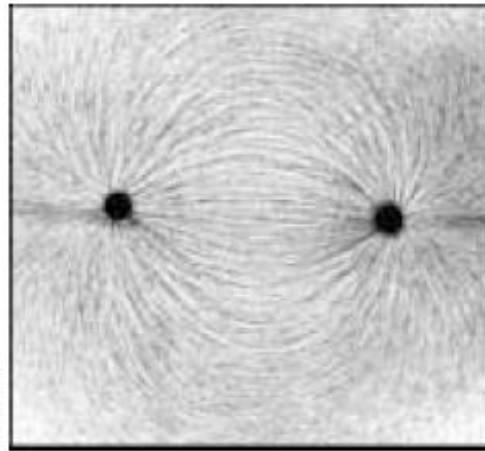


Ref: Physics, Fifth
Edition, Giancoli, Prentice
Hall

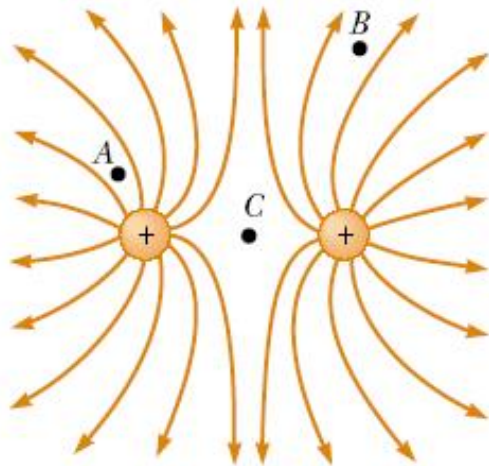


(a)

Courtesy of Harold M. Waage, Princeton University

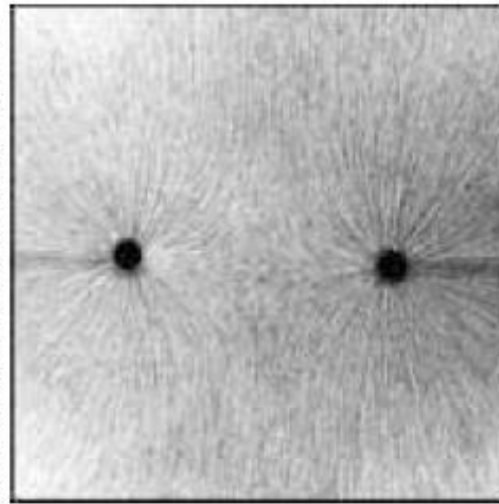


(b)

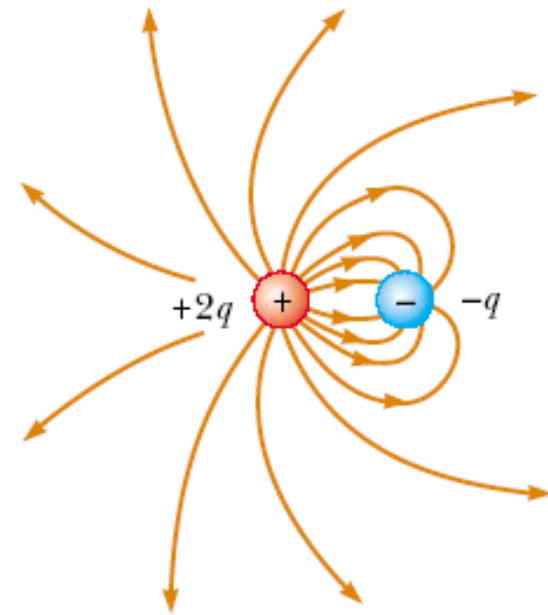


(a)

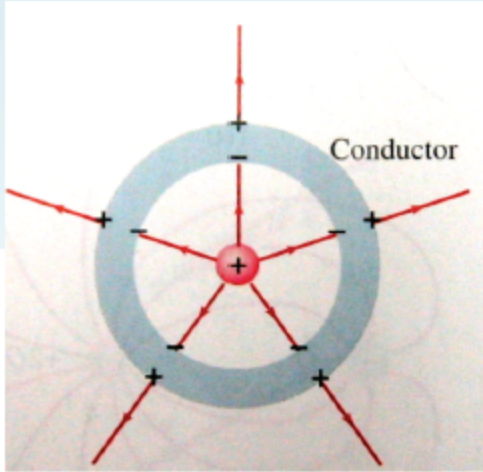
Courtesy of Harold M. Waage, Princeton University



(b)



Düzgün Bir Elektrik Alan ve İletkenler



- Bir iletkenin içinde elektrik alanın büyüklüğü sıfırdır.
- Elektrik yükleri iletken bir cismin yüzeyinde yayılırlar.
- Q yükünün etrafına iletken bir halka yerleştirildiği düşünülürse, iletken halka üzerindeki elektrik alan sıfırdır.

Düzgün Bir Elektrik Alanında Yüklü Parçacıkların Hareketi

q yüklü m kütleli bir parçacık E elektrik alanına konulduğunda, yüke etkiyen net kuvvet;

$$F=qE=ma \text{ olur.}$$

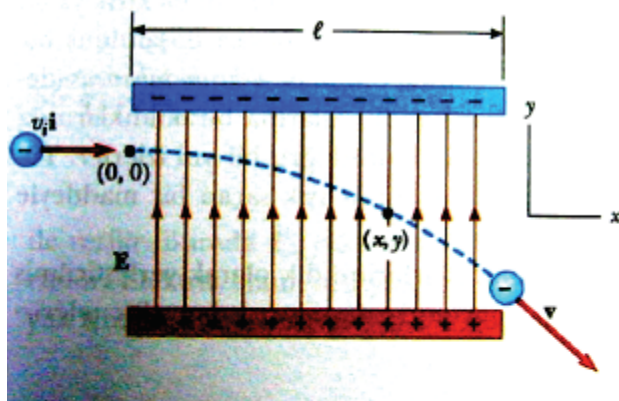
Bu kuvvet parçacığa etkiyen net kuvvet ise parçacık a ivmesi ile hızlanır.

$$\vec{a} = -\frac{eE}{m} \hat{j}$$

$$v_x = v_i = \text{sabit}$$

$$v_y = a_y t = -\frac{eE}{m} t$$

$$x = v_i t \Rightarrow y = \frac{1}{2} a_y t^2 = -\frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2$$



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

Örnek 21.

Bir elektron $v_i = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$ ve $E = 200 \text{ N/C}$ olmak üzere, düzgün bir elektrik alan bölgesine giriyor. Plakaların yatay eni $l = 0,100 \text{ m}$ dir. a) Elektronunun elektrik alandaki ivmesini bulunuz. b) Elektronun, elektrik alanı ne kadar sürede geçtiğini bulunuz. c) Elektrik alanındayken elektronun y düşey yer değiştirmesi ne kadardır?

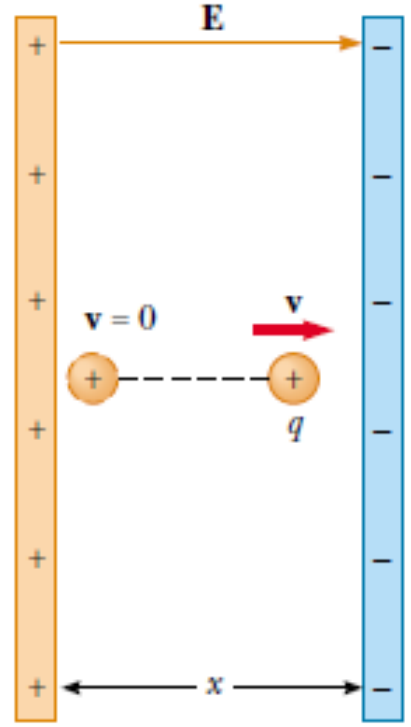
Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad \mathbf{a} &= -\frac{eE}{m_e} \hat{\mathbf{j}} = -\frac{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(200 \text{ N/C})}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} \hat{\mathbf{j}} \\ &= -3.51 \times 10^{13} \hat{\mathbf{j}} \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

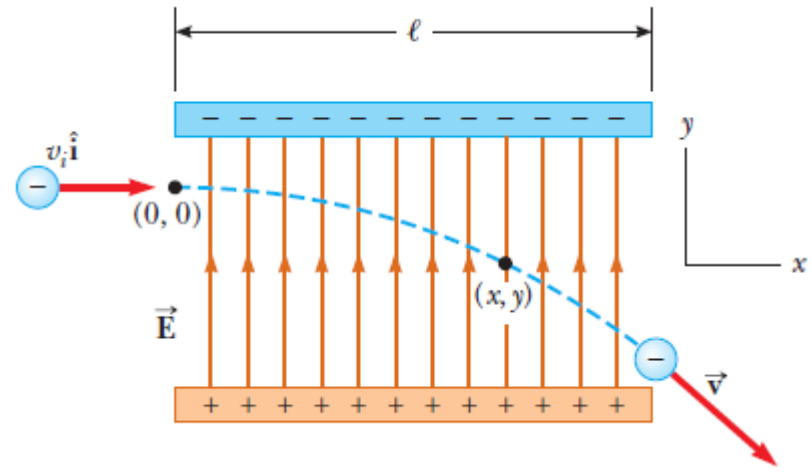
$$\text{(B)} \quad t = \frac{\ell}{v_i} = \frac{0.100 \text{ m}}{3.00 \times 10^6 \text{ m/s}} = 3.33 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{(C)} \quad y_f &= \frac{1}{2} a_y t^2 = -\frac{1}{2} (3.51 \times 10^{13} \text{ m/s}^2) (3.33 \times 10^{-8} \text{ s})^2 \\ &= -0.0195 \text{ m} = -1.95 \text{ cm} \end{aligned}$$

Örnek 22. Şekildeki gibi, x eksenini doğrultusunda olan düzgün bir E elektrik alanında, m kütleli atı q nokta yükü, durgun halden serbest bırakılıyor. Bu yükün hareketi hakkında neler diyebiliriz. İvmesi var mıdır? Bırakıldığı noktadan x kadar yer değiştirdiğinde hızı ne olur? gibi soruları verilenler cinsinden yanıtlayınız.



Örnek 23. Bir elektron şekildeki gibi, $v_i = 3.10^6$ m/s (+x yönü) hızıyla elektrik alan şiddetinin $E = 200$ N/C (+y yönü) olduğu, düzgün bir elektrik alan bölgesine giriyor. Plakaların yatay eni $l = 0,1$ m'dir. (a) Elektronun elektrik alandaki ivmesini bulunuz. (b) Elektronun, elektrik alanı ne kadar sürede geçtiğini bulunuz. (c) Elektrik alandayken elektronun y düşey yerdeğiştirmesi ne kadardır?



$$\Sigma F_y = ma_y \rightarrow a_y = \frac{\Sigma F_y}{m} = -\frac{eE}{m_e}$$

$$a_y = -\frac{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(200 \text{ N/C})}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = -3.51 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$$

$$x_f = x_i + v_x t \rightarrow t = \frac{x_f - x_i}{v_x}$$

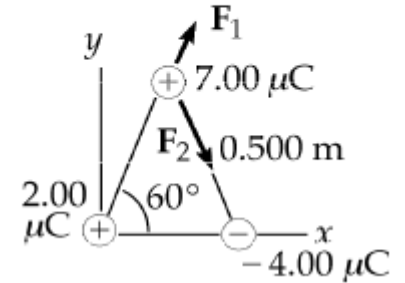
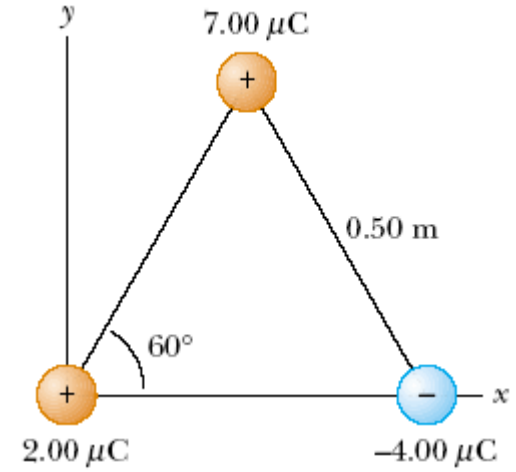
$$t = \frac{\ell - 0}{v_x} = \frac{0.100 \text{ m}}{3.00 \times 10^6 \text{ m/s}} = 3.33 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$\begin{aligned} y_f &= 0 + 0 + \frac{1}{2}(-3.51 \times 10^{13} \text{ m/s}^2)(3.33 \times 10^{-8} \text{ s})^2 \\ &= -0.0195 \text{ m} = -1.95 \text{ cm} \end{aligned}$$

SORULAR

1) Şekildeki gibi üç nokta yük bir eşkenar üçgenin köşelerinde bulunuyor. **a)** $7\ \mu\text{C}$ 'luk yük üzerindeki net elektrik kuvvetini hesaplayınız. **b)** $2\ \mu\text{C}$ 'luk yükün konumunda, $7\ \mu\text{C}$ ve $-4\ \mu\text{C}$ 'luk yüklerden ileri gelen elektrik alanın şiddetini hesaplayınız.



$$F_1 = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{(8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2)(7.00 \times 10^{-6} \text{ C})(2.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.500 \text{ m})^2} = 0.503 \text{ N}$$

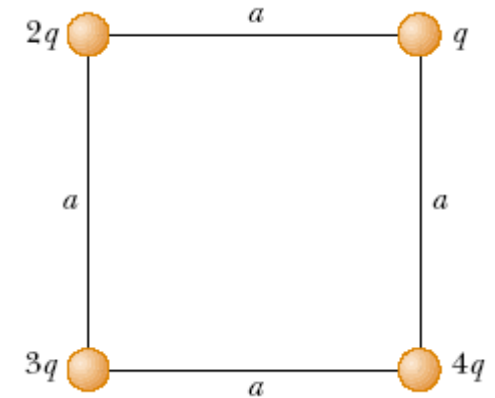
$$F_2 = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{(8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2)(7.00 \times 10^{-6} \text{ C})(4.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.500 \text{ m})^2} = 1.01 \text{ N}$$

$$F_x = 0.503 \cos 60.0^\circ + 1.01 \cos 60.0^\circ = 0.755 \text{ N}$$

$$F_y = 0.503 \sin 60.0^\circ - 1.01 \sin 60.0^\circ = -0.436 \text{ N}$$

$$\mathbf{F} = (0.755 \text{ N})\hat{\mathbf{i}} - (0.436 \text{ N})\hat{\mathbf{j}} = \boxed{0.872 \text{ N at an angle of } 330^\circ}$$

2) Şekildeki gibi dört nokta yük a kenar uzunluklu bir karenin köşelerinde bulunmaktadır. Artı q yüküne etkiyen bileşke kuvveti bulunuz. Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

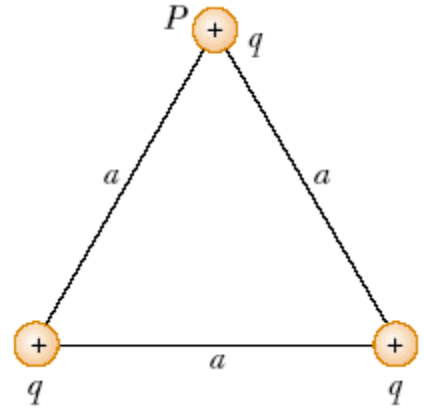


$$(a) \quad \mathbf{E} = \frac{k_e q_1}{r_1^2} \hat{\mathbf{r}}_1 + \frac{k_e q_2}{r_2^2} \hat{\mathbf{r}}_2 + \frac{k_e q_3}{r_3^2} \hat{\mathbf{r}}_3 = \frac{k_e (2q)}{a^2} \hat{\mathbf{i}} + \frac{k_e (3q)}{2a^2} (\hat{\mathbf{i}} \cos 45.0^\circ + \hat{\mathbf{j}} \sin 45.0^\circ) + \frac{k_e (4q)}{a^2} \hat{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{E} = 3.06 \frac{k_e q}{a^2} \hat{\mathbf{i}} + 5.06 \frac{k_e q}{a^2} \hat{\mathbf{j}} = \boxed{5.91 \frac{k_e q}{a^2} \text{ at } 58.8^\circ}$$

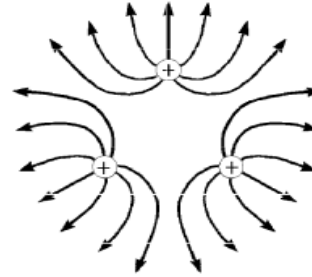
$$(b) \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E} = \boxed{5.91 \frac{k_e q^2}{a^2} \text{ at } 58.8^\circ}$$

3) Üç özdeş nokta yük ($q=+2.7 \mu\text{C}$), 35 cm kenar uzunluklu bir eşkenar üçgenin köşelerine konuluyor. (a) Üçgenin merkezinde bileşke elektrik alanın büyüklüğü ne kadardır? (b) Yükler düzleminde hangi noktada (∞ dışında) elektrik alanı sıfırdır? (c) P noktasında, üçgenin iki taban yükünden ileri gelen elektrik alanının büyüklük ve doğrultusu nedir?

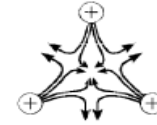


- (a) The electric field has the general appearance shown. It is zero at the center, where (by symmetry) one can see that the three charges individually produce fields that cancel out.

In addition to the center of the triangle, the electric field lines in the second figure to the right indicate three other points near the middle of each leg of the triangle where $E = 0$, but they are more difficult to find mathematically.



- (b) You may need to review vector addition in Chapter Three. The electric field at point P can be found by adding the electric field vectors due to each of the two lower point charges: $E = E_1 + E_2$.



The electric field from a point charge is $E = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$.

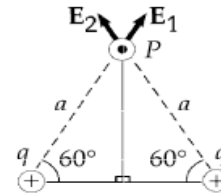
As shown in the solution figure at right,

$$E_1 = k_e \frac{q}{a^2} \text{ to the right and upward at } 60^\circ$$

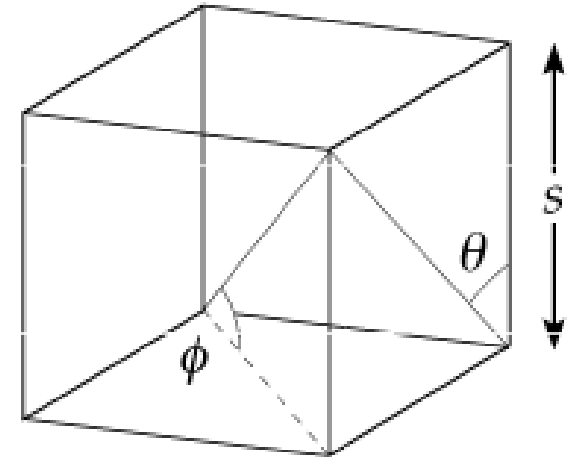
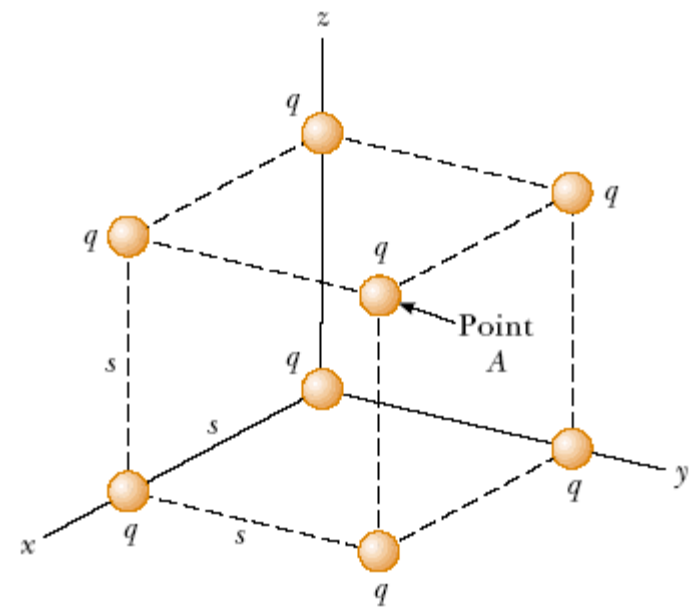
$$E_2 = k_e \frac{q}{a^2} \text{ to the left and upward at } 60^\circ$$

$$E = E_1 + E_2 = k_e \frac{q}{a^2} \left[(\cos 60^\circ \hat{i} + \sin 60^\circ \hat{j}) + (-\cos 60^\circ \hat{i} + \sin 60^\circ \hat{j}) \right] = k_e \frac{q}{a^2} \left[2(\sin 60^\circ \hat{j}) \right]$$

$$= \boxed{1.73 k_e \frac{q}{a^2} \hat{j}}$$

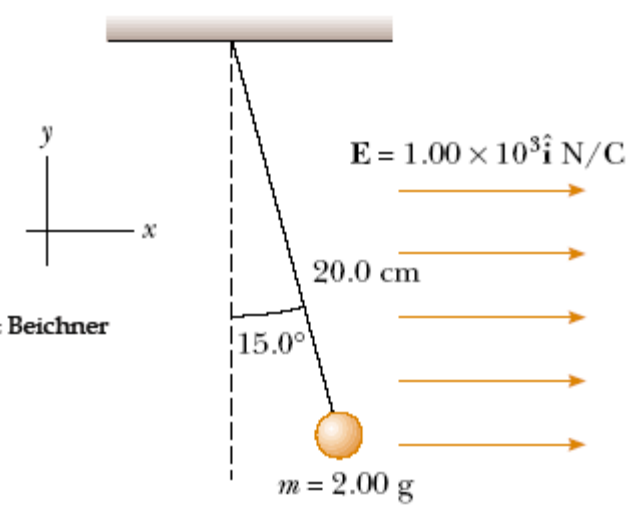


4) Şekilde gösterildiği gibi, sekiz $+q$ yükü s kenar uzunluklu bir kübün köşelerine konuluyor. (a) A noktasındaki yükü diğer yüklerin uyguladığı bileşke kuvvetin x , y , z bileşenlerini bulunuz. (b) Bu bileşke kuvvetin büyüklük ve doğrultusunu bulunuz. Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

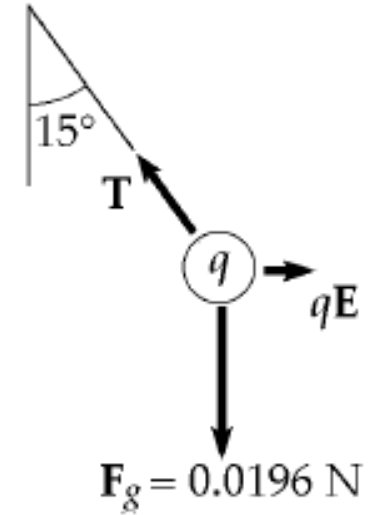


5) Şekilde gösterildiği gibi, 2 g'lık plastik küçük bir top 20 cm uzunluğunda bir ip ile düzgün bir elektrik alanında asılıyor. Top, şekildeki gibi, ipin düşeyle 15°'lik bir açı yapması durumunda dengede ise, topta ne kadar net yük vardır?

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



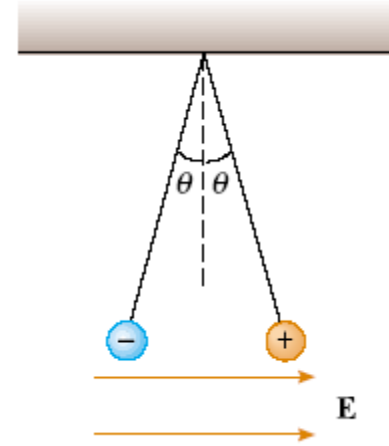
Cevap: $q = 5.25 \mu\text{C}$



Serbest cisim diyagramı

6) Şekilde gösterildiği gibi, 2 g kütleli iki küçük küre 10 cm uzunluklu ince ipliklerle asılıyor. Düzgün bir elektrik alanı x doğrultusunda uygulanıyor. Kürelerin yükleri $-5 \times 10^{-8} \text{ C}$ ve $+5 \times 10^{-8} \text{ C}$ ise, küreleri $\theta = 10^\circ$ açıda dengede tutabilecek elektrik alan şiddetini bulunuz. Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

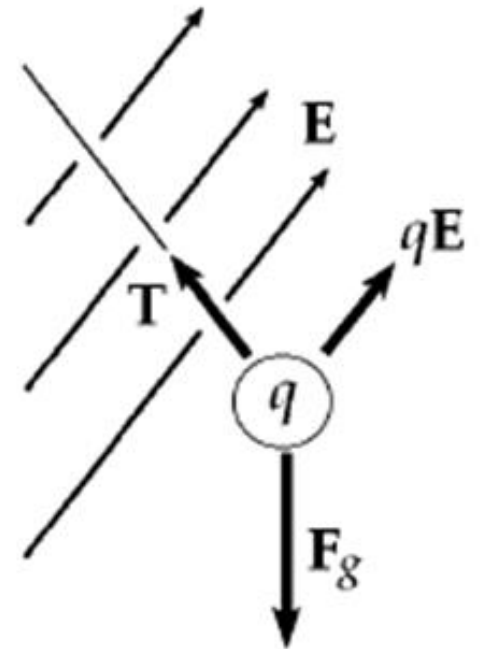
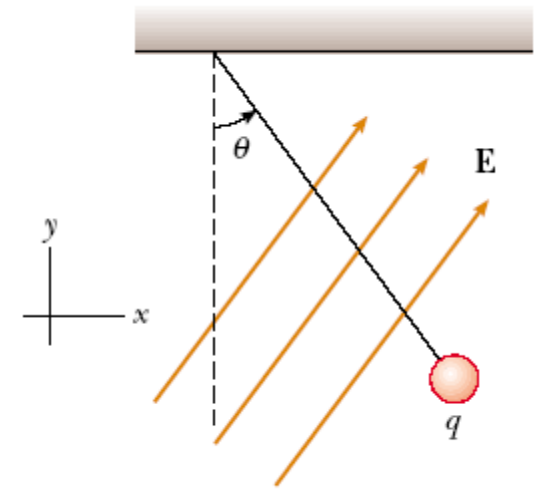
Cevap: $E = 443 \text{ kN/C}$



7) Şekildeki gibi, 1 g'lık bir mantar top ince bir iplikle düzgün bir elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor. $\mathbf{E} = (3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}) \times 10^5 \text{ N/C}$ olduğunda top $\theta = 37^\circ$ 'de dengede kalıyor. (a) toptaki yükü ve (b) ipteki gerilmeyi bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

Cevap: (a) $q = 10.9 \text{ nC}$, (b) $T = 5.44 \text{ mN}$

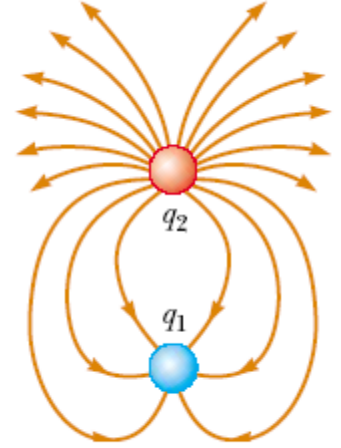


Serbest cisim diyagramı

8) Aşağıdaki şekil aralarında küçük bir uzaklık bulunan iki nokta yükün elektrik alan çizgilerini göstermektedir. (a) q_1/q_2 oranını bulunuz. (b) q_1 ve q_2 nin işaretlerini bulunuz.

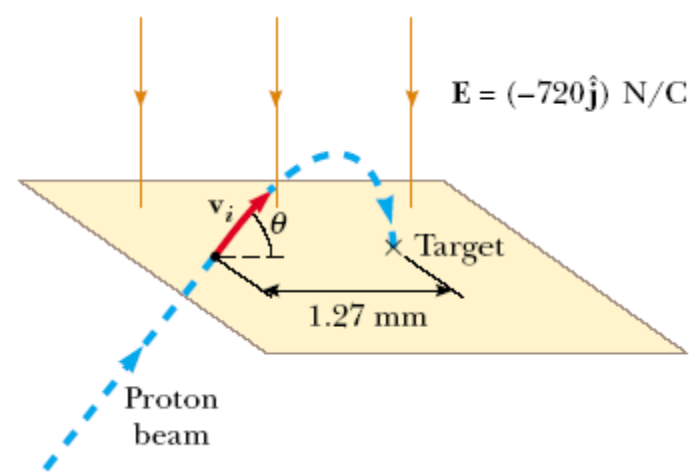
(a) $\frac{q_1}{q_2} = \frac{-6}{18} = \boxed{-\frac{1}{3}}$

(b) $\boxed{q_1 \text{ is negative, } q_2 \text{ is positive}}$



9) Şekilde görüldüğü gibi, protonlar düzgün bir $\mathbf{E} = (-720\hat{j})$ N/C elektrik alan bölgesine $v_0 = 9,55 \times 10^3$ m/s ilk hızıyla fırlatılıyorlar. Protonların fırlatıldıkları noktadan yatay olarak 1.27 mm uzaklıktaki bir hedefi vurmaları bekleniyor. (a) Vuruşun sağlanacağı iki θ açısını, ve (b) her iki atış için vuruşa kadar geçen süreyi bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



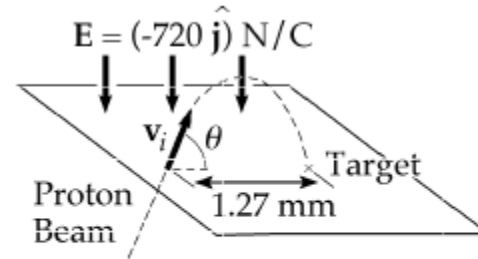
$$v_i = 9.55 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$(a) \quad a_y = \frac{eE}{m} = \frac{(1.60 \times 10^{-19})(720)}{(1.67 \times 10^{-27})} = 6.90 \times 10^{10} \text{ m/s}^2$$

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{a_y} = 1.27 \times 10^{-3} \text{ m so that}$$

$$\frac{(9.55 \times 10^3)^2 \sin 2\theta}{6.90 \times 10^{10}} = 1.27 \times 10^{-3}$$

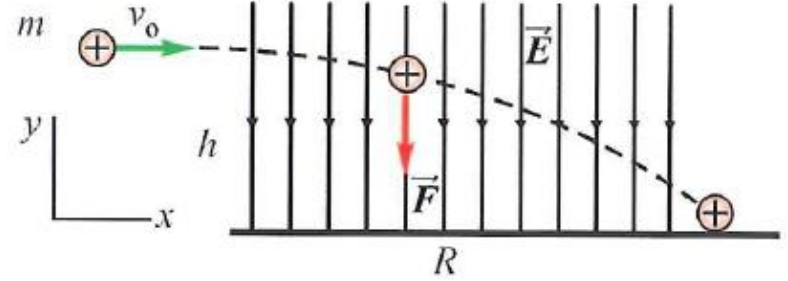
$$\sin 2\theta = 0.961 \quad \theta = \boxed{36.9^\circ} \quad 90.0^\circ - \theta = \boxed{53.1^\circ}$$



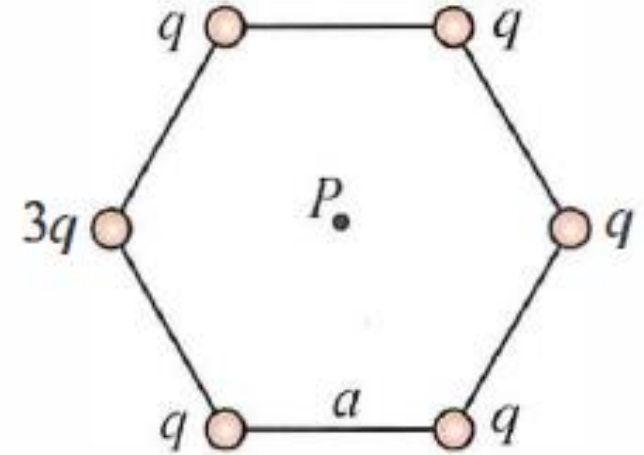
$$(b) \quad t = \frac{R}{v_{ix}} = \frac{R}{v_i \cos \theta} \quad \text{If } \theta = 36.9^\circ, t = \boxed{167 \text{ ns}}.$$

$$\text{If } \theta = 53.1^\circ, t = \boxed{221 \text{ ns}}.$$

10) Bir laboratuvarı düřey yönde sabit $E = 1000 \text{ N/C}$ elektrik alanlı bir bölge vardır. Bir proton bu bölgeye yerden $h = 1 \text{ m}$ yukarıda ve yatay $v_0 = 10^6 \text{ m/s}$ hızıyla atılıyor. (a) Protonun ivmesi ne kadardır? (b) Protonun yatay menzilini hesaplayın. (Proton için $m = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ve $q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ alın, yerçekimi kuvvetini ihmal ediniz. **Cevaplar:** (a) $9.4 \times 10^{10} \text{ m/s}^2$, (b) $R = 4.6 \text{ m.}$)



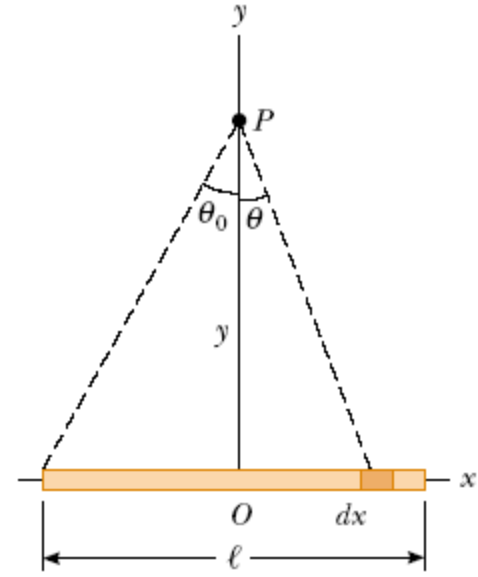
11) Bir kenarı a uzunlukta olan düzgün altıgenin köşelerindeki yükler şekilde gösterilmiştir. Altıgenin P merkezindeki elektrik alanı hesaplayın. **Cevap:** $E=2kq/a^2$ sağa doğru.)



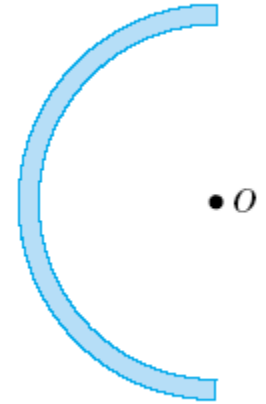
12) Şekilde gösterildiği gibi, uzunluğu l , boyca yük yoğunluğu λ olan ince bir çubuk x eksenı üzerındedir. (a) Çubuğun orta dikmesi üzerinde, çubuktan y uzaklıktaki P noktasında elektrik alanın x bileşeni olmadığını ve $E=2k \lambda \sin \theta_0 / y$ ile verildiğini gösteriniz. (b) (a)'daki sonucu kullanarak sonsuz uzunluklu bir çubuğun alanının $E=2k \lambda / y$ ile verildiğini gösteriniz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

Cevap: (a)
$$E = \frac{2k_e \lambda \sin \theta_0}{y}$$



13) 14 cm uzunluğunda düzgün yüklü yalıtkan bir çubuk, Şekildeki gibi yarım daire şeklinde bükülüyor. Çubuğun toplam yükü $-7.5 \mu\text{C}$ ise yarım dairenin O merkezinde elektrik alanın büyüklük ve doğrultusunu bulunuz. Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



Simetriden dolayı $E_y = \int dE_y = 0$, and $E_x = \int dE \sin \theta = k_e \int \frac{dq \sin \theta}{r^2}$

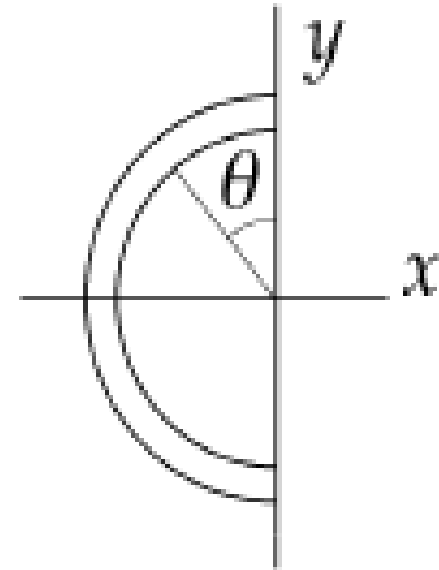
burada $dq = \lambda ds = \lambda r d\theta$,

$$E_x = \frac{k_e \lambda}{r} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{k_e \lambda}{r} (-\cos \theta) \Big|_0^\pi = \frac{2k_e \lambda}{r} \quad \text{olur.}$$

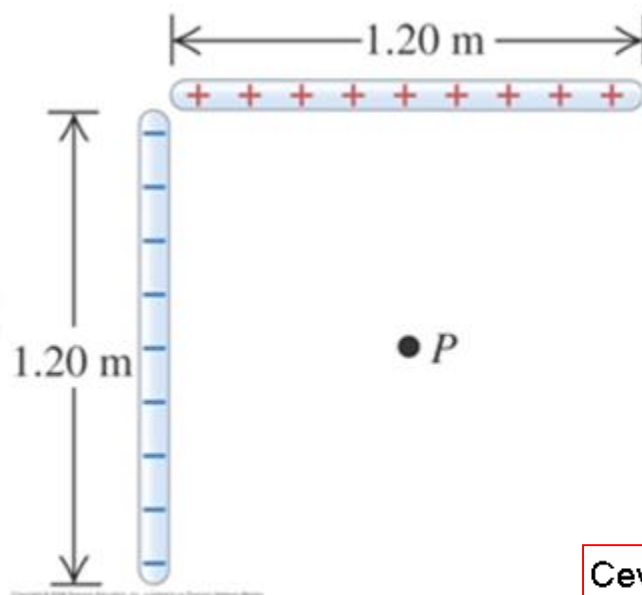
burada $\lambda = \frac{q}{L}$ and $r = \frac{L}{\pi}$. Verilenler yerlerine yazılırsa

$$E_x = \frac{2k_e q \pi}{L^2} = \frac{2(8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)(7.50 \times 10^{-6} \text{ C})\pi}{(0.140 \text{ m})^2} = 2.16 \times 10^7 \text{ N/C} .$$

$$E = (-2.16 \times 10^7 \hat{i}) \text{ N/C} = \boxed{-21.6 \hat{i} \text{ MN/C}} \quad \text{elde edilir.}$$



- 14) 1.20 m uzunluğunda iki yalıtkan tel, Şekildeki gibi, dik açı yapacak şekilde uç uca getirilmiş tir. Tellerden biri düzgün dağıtılmış $+2.50 \mu\text{C}$, diğeri de düzgün dağıtılmış $-2.50 \mu\text{C}$ yük taşımaktadır. Tellerin, her ikisinden de 60.0 cm uzaktaki P noktasında oluşturdukları elektrik alanının büyüklük ve yönünü bulunuz.



- (b) Bu tellerin P noktasında serbest bırakılan bir elektrona uyguladıkları kuvvetin büyüklük ve yönünü bulunuz.

Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

Cevap:

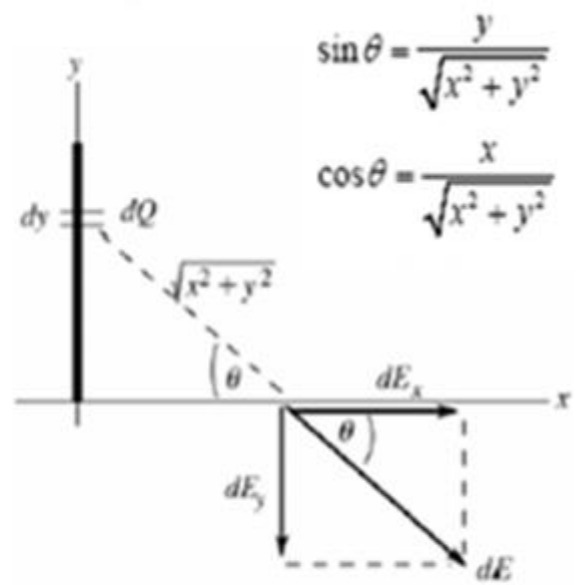
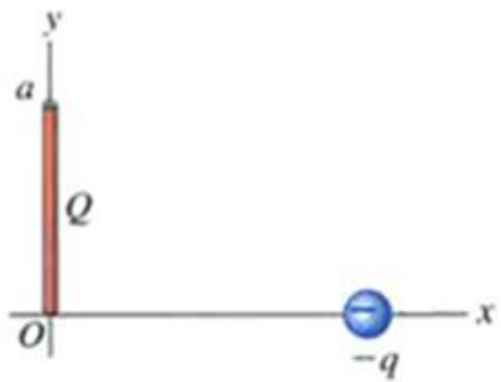
$$(a) E_{\text{net}} = 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x\sqrt{x^2 + a^2}} \cos 45^\circ = 6.25 \times 10^4 \text{ N/C.}$$

$$(b) F = eE = 1.00 \times 10^{-14} \text{ N}$$

15)

Pozitif Q yükü y -ekseni üzerinde $y = 0$ ve $y = a$ arasına düzgün olarak dağıtılmıştır. Negatif bir $-q$ yükü de pozitif x -ekseni üzerinde, orijinden x mesafesindedir .

(a) Q yük dağılımının x -ekseni üzerindeki noktalarda oluşturduğu elektrik alanının x ve y -bileşenlerini bulunuz. (b) Q yük dağılımının $-q$ yüküne uyguladığı kuvvetin x ve y -bileşenlerini bulunuz. (c) $x \gg a$ ise $F_x = -Qq/4\pi\epsilon_0 x^2$ ve $F_y = +Qqa/8\pi\epsilon_0 x^3$ olduğunu gösteriniz. Neden bu sonucun çıktığını açıklayınız.

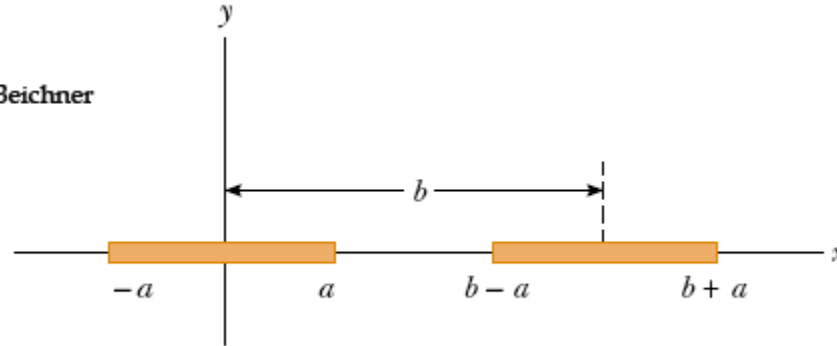


Cevap: (a) $E_x = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ (b) $F_x = -qE_x = \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$; (c) $F_x \approx -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 x^2}$,
 $E_y = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$ $F_y = -qE_y = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$ $F_y \approx \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x} + \frac{a^2}{2x^3} \right) = \frac{qQa}{8\pi\epsilon_0 x^3}$

Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

16) $2a$ uzunluğunda özdeş ince çubuklar boylarına düzgün olarak dağılmış $+Q$ yüklerine sahiptirler. Çubuklar x eksenini boyunca merkezleri $b > 2a$ olacak şekilde birbirinden ayrılmışlardır. Sağdaki çubuğa etkiyen kuvvetin $F = \left(\frac{k_e Q^2}{4a^2} \right) \ln \left(\frac{b^2}{b^2 - 4a^2} \right)$ ile verildiğini gösteriniz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

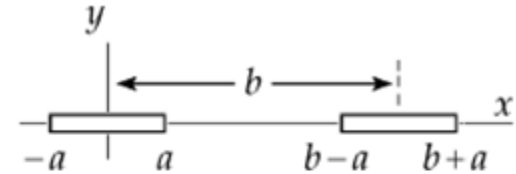


$$E = \frac{k_e Q}{d(2a + d)}$$

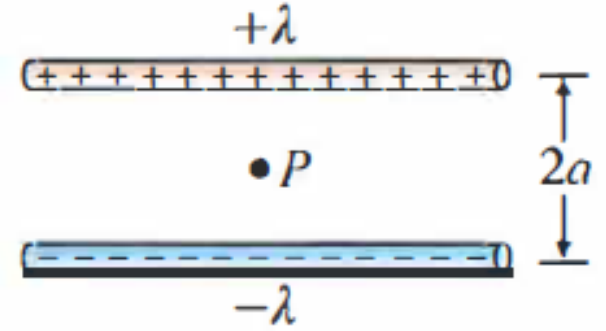
$$dF = \frac{k_e Q Q}{2a} \frac{dx}{d(d + 2a)}$$

$$F = \frac{k_e Q^2}{2a} \int_{x=b-2a}^b \frac{dx}{x(x+2a)} = \frac{k_e Q^2}{2a} \left(-\frac{1}{2a} \ln \frac{2a+x}{x} \right)_{b-2a}^b$$

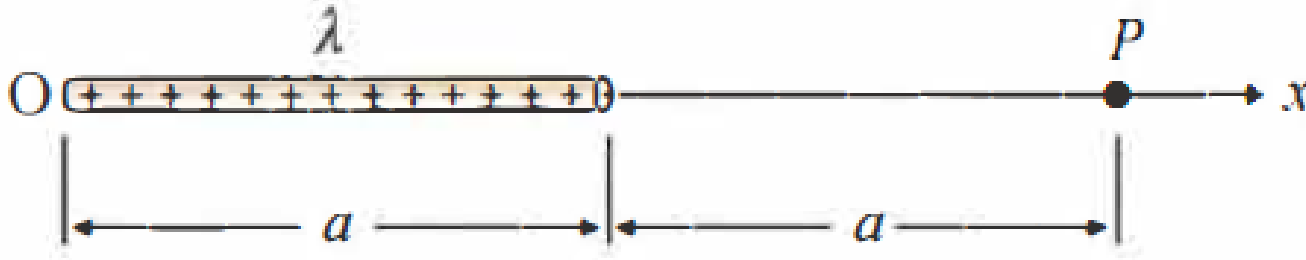
$$F = \frac{+k_e Q^2}{4a^2} \left(-\ln \frac{2a+b}{b} + \ln \frac{b}{b-2a} \right) = \frac{k_e Q^2}{4a^2} \ln \frac{b^2}{(b-2a)(b+2a)} = \boxed{\left(\frac{k_e Q^2}{4a^2} \right) \ln \left(\frac{b^2}{b^2 - 4a^2} \right)}$$



17) Şekilde, üzerlerinde $\pm\lambda$ boyca yük yoğunlukları bulunan iki sonsuz tel, birbirlerine $2a$ uzaklıkta paraleldirler. Tam ortadaki P noktasında toplam elektrik alanı bulun. **Cevap:** $4k \lambda/a$.



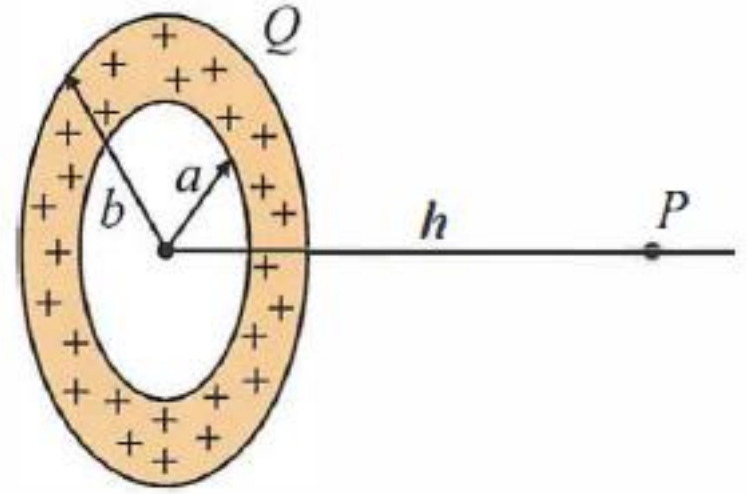
18) Şekilde, uzunluğu a olan doğrusal tel üzerinde düzgün λ boyca yük yoğunluğu vardır. Telin uzantısı üzerinde ve bir uçtan a uzaklıkta bir P noktasında elektrik alanı integralle hesaplayınız. **Cevap:** $k \lambda/2a$.



19) Şekilde ortası delik olan diskin iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b dir. Toplam Q yükü disk yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır. Disk ekseninde h uzaklıkta elektrik alanı hesaplayın.

Cevap:

$$E = \frac{2kQ}{b^2 - a^2} \left[\frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}} - \frac{h}{\sqrt{b^2 + h^2}} \right]$$



20) Kütlesi 10^{-5}kg ve yükü $5 \cdot 10^{-8}\text{C}$ olan yük taşıyan küçük bir küre ipek bir iplikle yüzey yük yoğunluğu $\sigma = 5 \cdot 10^{-8}\text{C/m}^2$ olan bir levhaya bağlanacak olursa, kürenin bağlandığı iplik levha ile kaç derecelik açı yapar? (Bir yüklü levhanın elektrik alanı $E = \sigma/2\epsilon_0$ dır.) **Cevap:** $\theta = 65^\circ$

21. Şekildeki r yarıçaplı yarım çemberin üzerindeki $+Q$ ve $-Q$ yüklerinin P noktasında oluşturduğu net elektrik alan nedir? **Cevap:** $E_P = k \frac{4Q}{\pi r^2}$

